HANNOVER MESSE 2026

BOLETIM DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA
SENAI-SP

THINK TECH FORWARD

HANNOVER MESSE

FIESP SENAI



Rainer Jensen/Deutsche Messe AG



PALAVRAS DO PRESIDENTE

A economia mundial atravessa uma das mais profundas transformações de sua história. Inteligência artificial, automação avançada, robótica humanoide, novos sistemas energéticos e digitalização em larga escala já não são mais tendências distantes, mas sim tecnologias que começam a redefinir, na prática, a maneira como vivemos, produzimos, operamos e competimos.

Acompanhar a evolução tecnológica global tornou-se essencial para qualquer país que pretende fortalecer setores produtivos, ampliar competitividade e preparar profissionais para as novas dinâmicas do trabalho. É exatamente com esse olhar estratégico que o SENAI-SP realiza, há 17 anos, o monitoramento tecnológico da Hannover Messe, principal feira de tecnologia industrial do mundo.

Ao longo desse período, consolidamos uma metodologia própria de prospecção, difusão e monitoramento tecnológico, conectando o que há de mais avançado no ecossistema industrial de todo o mundo às necessidades e desafios da economia brasileira. Mais do que observar tecnologias, buscamos compreender como elas impactam o parque industrial, as cadeias produtivas, os modelos de negócio e, principalmente, as ocupações do futuro.

A edição de 2026 da Hannover Messe teve um significado ainda mais especial. O Brasil assumiu o papel de país parceiro da feira, ampliando sua presença internacional e demonstrando ao mundo sua relevância em agendas como transição energética, digitalização industrial, manufatura avançada, automação e sustentabilidade.

Ao longo desta edição, ficou evidente que muitas das tecnologias que, há poucos anos, apareciam apenas como demonstrações conceituais, agora avançam rapidamente para aplicações concretas. A inteligência artificial passa a atuar diretamente na operação industrial, com agentes autônomos e sistemas capazes de tomar decisões em tempo real. A robótica humanoide evolui em direção à escala produtiva. A automação torna-se cada vez mais definida por software, conectada por dados e integrada a gêmeos digitais. Ao mesmo tempo, tecnologias ligadas à descarbonização, hidrogênio verde e eficiência energética ganham um espaço crucial da nova economia global.

Este **Boletim de difusão tecnológica** tem o propósito de aproximar essas transformações da realidade dos setores produtivos brasileiros. Mais do que apresentar tecnologias, buscamos estimular uma reflexão estratégica sobre competitividade, produtividade, inovação e desenvolvimento industrial.

Acredito que este material contribui para ampliar a visão sobre os movimentos que já começam a moldar nossas atividades na Fiesp e no SENAI-SP e sobre as oportunidades que eles abrem para o Brasil.

Desejo a todos uma excelente leitura.

PAULO SKAF



nmann77/stock.adobe.com

APRESENTAÇÃO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de São Paulo (SENAI-SP) realiza anualmente o monitoramento da Hannover Messe – principal feira internacional de tecnologia dedicada à produção industrial – com o objetivo de identificar tendências emergentes, mapear soluções inovadoras e apoiar a difusão de conhecimento para a indústria brasileira.

A edição de 2026 reafirmou a feira da cidade alemã como uma plataforma global de convergência entre indústria, tecnologia e inovação. Ao reunir empresas líderes, centros de pesquisa e governos, o evento consolidou-se como um espaço estratégico para o debate sobre os rumos da indústria em um cenário marcado por transformações digitais, transição energética e reconfiguração das cadeias globais de valor.

Atento a esse contexto, o SENAI-SP enviou especialistas para realizar a prospecção tecnológica *in loco*, a fim de identificar soluções aplicáveis à realidade industrial brasileira. A partir da coleta estruturada de informações, este boletim apresenta análises das principais tecnologias, iniciativas e modelos de negócio observados durante o evento.

Ao longo da edição deste ano, foi possível constatar uma evolução significativa na maturidade das tecnologias industriais, com destaque para a integração cada vez mais profunda entre inteligência artificial, automação e sistemas físicos. Diferentemente dos anos anteriores, nos quais predominaram demonstrações conceituais, em 2026 a feira evidenciou um avanço consistente na aplicação prática dessas tecnologias, com casos reais de implementação em escala industrial.

Entre os principais destaques desse ciclo de monitoramento estão o avanço da inteligência artificial aplicada à manufatura, especialmente por meio de agentes autônomos, os modelos de fundação e os sistemas de decisão que atuam em tempo real na operação industrial. Paralelamente, a automação e a robótica avançam em direção a sistemas mais flexíveis, adaptáveis e integrados, ampliando o seu escopo de atuação em ambientes menos estruturados.

No campo da energia para a indústria, ganham relevância as tecnologias voltadas à descarbonização, incluindo hidrogênio verde, eletrificação e novos vetores energéticos, o que reflete a crescente pressão regulatória e econômica por operações mais sustentáveis. Destaca-se, ainda, a consolidação da robótica humanoide como uma nova fronteira tecnológica, com avanços significativos em termos de custo, capacidade de manipulação e viabilidade operacional, sinalizando sua transição de um estágio experimental para aplicações industriais concretas.

Este boletim apresenta parte das tecnologias que foram expostas na Hannover Messe 2026 e interpreta seus impactos e implicações para a indústria, contribuindo para tomadas estratégicas de decisão e para o fortalecimento da competitividade industrial no Brasil.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 4

HANNOVER MESSE 2026 6

ROBÓTICA HUMANOIDE 10

IA NA MANUFATURA 22

AUTOMAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO 36

ENERGIA PARA A INDÚSTRIA 48

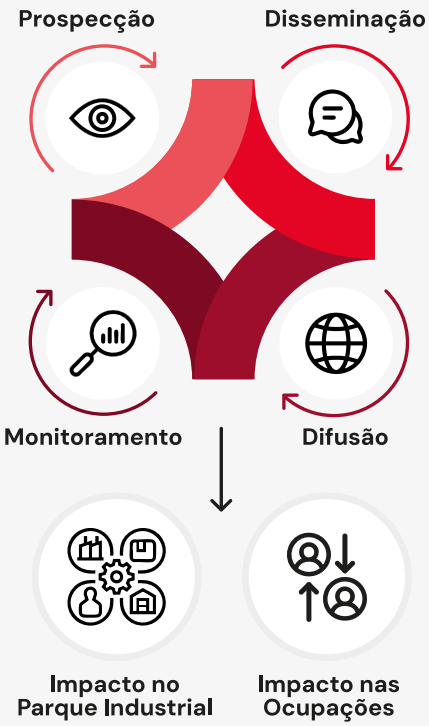
FÁBRICA 5.0 58

INTRODUÇÃO

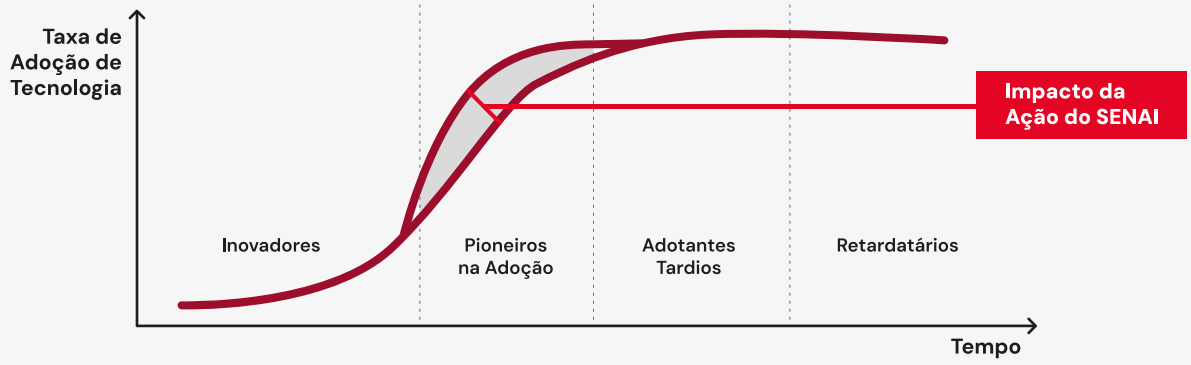
MISSÃO DE PROSPECÇÃO

Desde 2006, o SENAI, como um todo, fundamentou uma metodologia de Monitoramento da Difusão Tecnológica. Ao longo dos anos, essa abordagem foi aprimorada pela equipe de Inteligência de Mercado do SENAI-SP, evoluindo para um modelo próprio de prospecção tecnológica. Nesse contexto, o acompanhamento de feiras internacionais constitui iniciativa essencial, permitindo a observação direta de inovações em ambientes reais de aplicação.

Entre os eventos prospectados, destaca-se a **Hannover Messe**, acompanhada regularmente pelo SENAI-SP ao longo dos últimos 17 anos. Reconhecida como uma das principais vitrines globais de inovação industrial, a feira oferece uma visão abrangente de conceitos, tecnologias e aplicações ao longo de toda a cadeia de valor.



Curva de Difusão Tecnológica e Ações Educacionais



***Fonte:** Modelo SENAI de Prospectiva*

A prospecção do SENAI-SP tem como objetivo identificar tecnologias emergentes, acompanhar sua evolução e disseminar informações estratégicas que apoiem o desenvolvimento da indústria. Esse monitoramento contínuo possibilita uma leitura qualificada das transformações tecnológicas e de seus impactos no setor produtivo.

Os **Boletins de Difusão Tecnológica** integram essa estratégia de prospecção, compartilhando conteúdos relevantes com representantes da indústria, docentes e técnicos, com foco em tecnologias capazes de impulsionar a competitividade industrial no Brasil. Nesse sentido, acredita-se que é possível acelerar a divulgação de informações estratégicas.



timmette/stock.adobe.com

NÍVEL DE MATURIDADE TECNOLÓGICA (TRL)

Cada tecnologia apresentada neste boletim traz a indicação de seu nível de maturidade, expresso pelo *technology readiness level* (TRL).

Trata-se de uma escala internacional de 1 a 9 que indica o estágio de desenvolvimento da solução, dos princípios básicos de pesquisa até a sua aplicação no mercado.

Essa indicação facilita a visualização rápida do grau de maturidade de cada tecnologia e de sua proximidade com a prática industrial.



juerguinho/stock.adobe.com

INDICADOR TRL

Aplicação	9	Produto pronto para o mercado
Pré-comercial	8	Tecnologia pronta e validada em ambiente real
Demonstração	7	Protótipo analisado em ambiente operacional
Protótipo	6	Situação próxima ao desempenho esperado
Teste em escala piloto	5	Validação em ambiente simulado
Teste em escala reduzida	4	Validação em ambiente controlado
Presquisa aplicada	3	Testes laboratoriais e prova de conceito
Formulação da tecnologia	2	Concepção de possíveis aplicações
Pesquisa básica	1	Indicação dos princípios básicos



Deutsche Messe AG

HANNOVER MESSE 2026

A Hannover Messe 2026 ocorreu entre os dias 20 e 24 de abril de 2026, consolidando-se novamente como o principal evento mundial voltado à transformação, automação, energia e digitalização do setor industrial.

A feira reuniu mais de 3 000 expositores, provenientes de 60 países. Cerca de 40% do público visitante – estimado entre 110 mil e 127 mil pessoas – veio de fora da Alemanha, com destaque para as delegações de China, Brasil, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Esses dados indicam a manutenção de um elevado grau de internacionalização.

O evento teve como principal eixo temático a aplicação da inteligência artificial na indústria, com forte presença de soluções relacionadas a fatores como IA generativa, robótica humanoide, automação industrial, *digital twins*, *edge computing*, *industrial internet of things* (IIoT) e energia para a indústria.

A edição deste ano também evidenciou o fortalecimento da convergência entre tecnologia operacional (TO) e tecnologia da informação (TI), com participação expressiva de empresas como Siemens, NVIDIA, Amazon Web Services, SAP, Microsoft, ABB e Schneider Electric, além de mais de 200 *startups* industriais.

HANNOVER MESSE 2026 EM NÚMEROS



EXPOSITORES

MAIS DE **3 000** EMPRESAS E INSTITUTOS DE PESQUISA



PÚBLICO VISITANTE

110 MIL A **127 MIL** PESSOAS



INTERNACIONALIZAÇÃO

EXPOSITORES DE MAIS DE **60 PAÍSES** E 40% DO PÚBLICO VISITANTE DE FORA DA ALEMANHA



INOVAÇÃO

MAIS DE **200** *STARTUPS* INDUSTRIAIS

BRASIL FOI O PAÍS PARCEIRO NA HANNOVER MESSE 2026

A edição deste ano teve como país parceiro o Brasil, que realizou sua maior participação até então no evento. Isso representou um marco relevante para a indústria brasileira, ampliando sua visibilidade internacional e fortalecendo conexões com importantes atores globais de inovação.

Coordenada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), a presença do país reuniu empresas, *startups* e instituições de referência.

O Pavilhão Brasil destacou a diversidade e a capacidade tecnológica da indústria nacional, com soluções voltadas à transição energética, transformação digital, digitalização industrial, automação, energia e sustentabilidade.



PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA HANNOVER MESSE 2026

300 EMPRESAS BRASILEIRAS PARTICIPANTES

140 EXPOSITORES NO PAVILHÃO BRASIL

2 600 M² DE ÁREA EXPOSITIVA

DESTAQUES DA PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA

Durante o evento, o Brasil apresentou um portfólio abrangente de tecnologias e soluções industriais, com foco em:

- digitalização e *software* industrial;
- automação, robótica e inteligência artificial;
- transição energética e descarbonização;
- economia circular e manufatura avançada;
- inovação aberta e *startups*.

A participação como país parceiro evidenciou a evolução do ecossistema industrial brasileiro e sua crescente integração às principais tendências globais.

RESULTADOS E OPORTUNIDADES

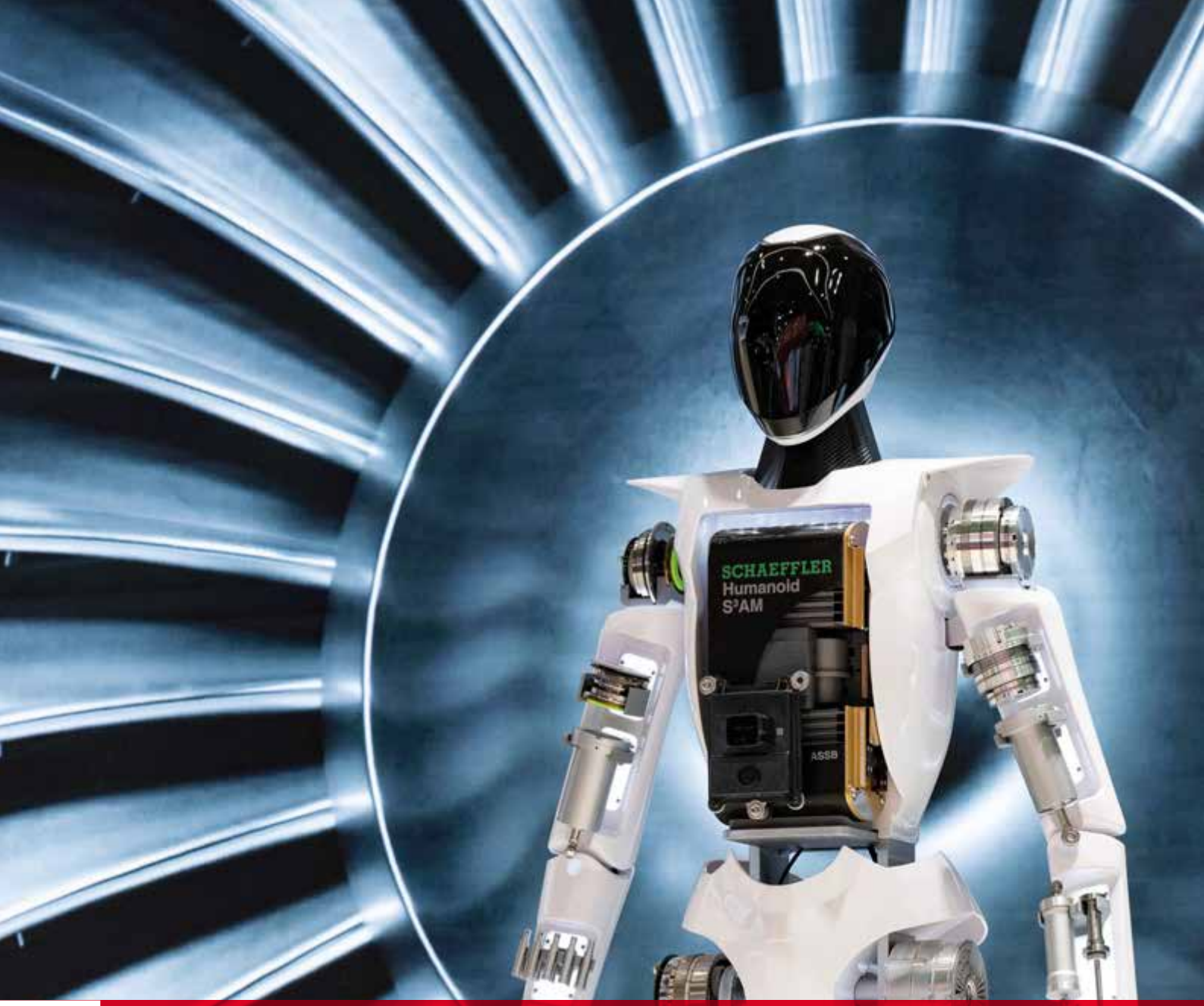
Ao longo da Hannover Messe 2026, foram geradas oportunidades relevantes para o fortalecimento da indústria nacional, incluindo:

- ampliação de parcerias estratégicas com empresas e centros tecnológicos;
- geração de novas oportunidades comerciais e de exportação;
- maior inserção em cadeias globais de valor;
- fortalecimento da imagem do Brasil como fornecedor de soluções industriais inovadoras.

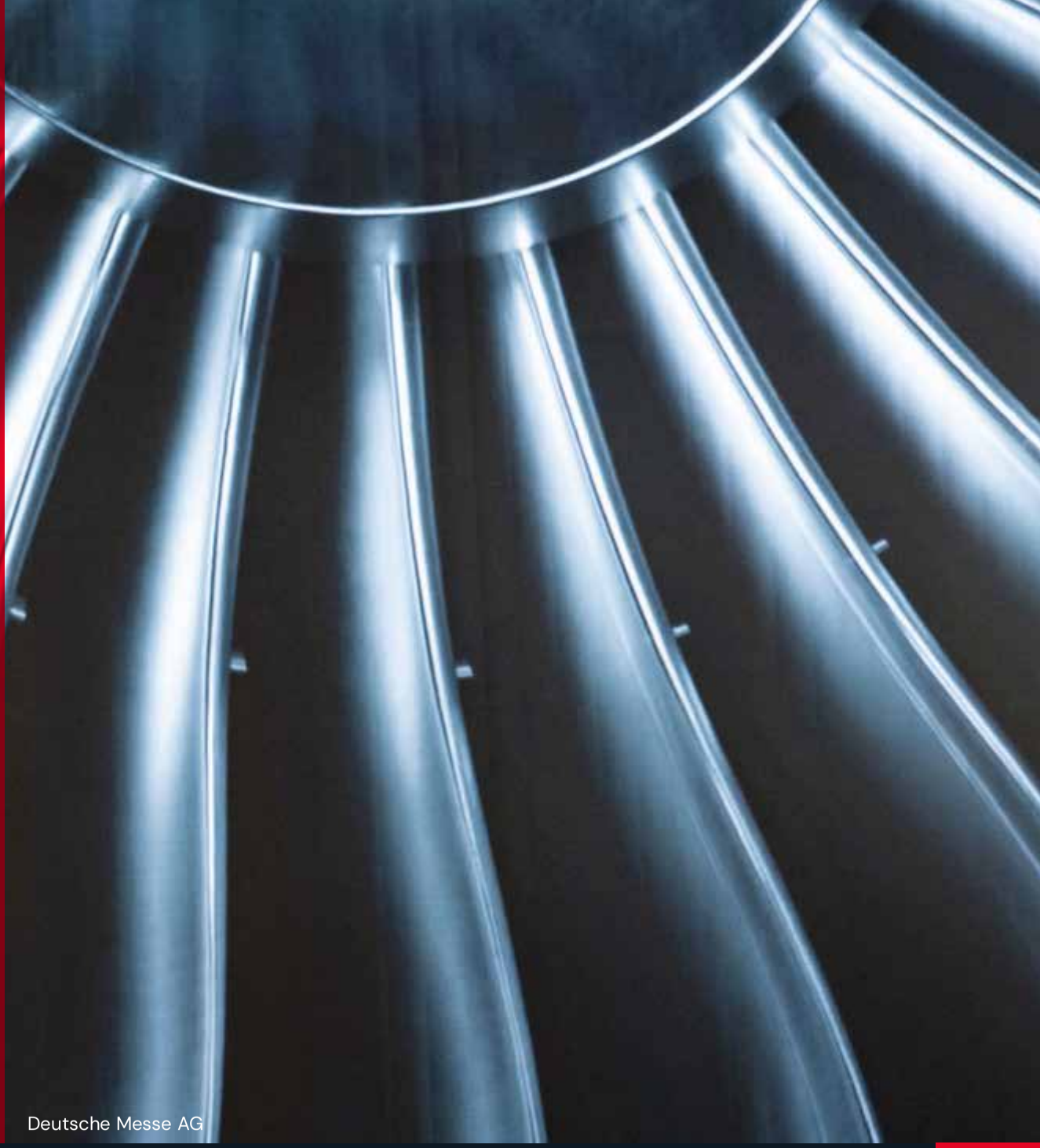
Assim, o evento criou um ambiente propício à identificação de tendências aplicáveis ao contexto industrial brasileiro.



Rainer Jensen/Deutsche Messe AG



ROBÓTICA HUMANOIDE



Deutsche Messe AG



Deutsche Messe AG

ROBÓTICA HUMANOIDE: DA PROMESSA À PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA

A robótica humanoide tem evoluído de forma consistente: de tecnologia experimental, transita para uma solução produtiva em escala industrial. Apesar de muito pautada em demonstrações controladas e pontuais, já é possível encontrar aplicações reais, como as iniciativas conduzidas pela Hexagon Robotics em ambientes produtivos. Esse progresso representa uma evolução sistêmica e evidencia o surgimento de uma forma diferente de automação.

A evolução da robótica humanoide ocorre a partir da convergência de diferentes camadas tecnológicas. Na base, destaca-se o avanço dos componentes e sistemas de atuação física. O desenvolvimento de atuadores compactos e integrados, como os apresentados pela Schaeffler em parceria com a NEURA Robotics, permite maior densidade de potência e operação contínua, viabilizando seu uso industrial. A relevância dessa camada é reforçada pelo fato de os componentes representarem parcela significativa do custo total dos robôs, indicando que a cadeia de fornecimento passa a ocupar papel estratégico na evolução do setor.

Sobre essa base, observa-se o avanço de plataformas robóticas completas. Empresas como Unitree Robotics e Agibot demonstram a viabilidade da produção em larga escala, com sistemas já operando em ambientes industriais reais. Ao mesmo tempo, abordagens alternativas – como a adotada pela Hexagon Robotics, baseada em arqui-

tetura com rodas – evidenciam a busca por maior eficiência energética e estabilidade operacional. Já a Agile Robots destaca-se pelo avanço em manipulação fina, superando limitações históricas da robótica humanoide em tarefas de precisão.

A camada de cognição e inteligência artificial representa um dos principais vetores de transformação. A NEURA Robotics, com plataforma de cognição embarcada, e a NVIDIA, com infraestrutura computacional e simulação da plataforma Isaac, exemplificam como o aprendizado em larga escala é viabilizado por grandes volumes de dados e ambientes simulados. A introdução de arquiteturas que separam planejamento cognitivo e execução motora amplia a capacidade dos robôs de operar em ambientes não estruturados, reduzindo o tempo de desenvolvimento e aumentando a adaptabilidade deles.

No topo dessa evolução por camadas, a integração sistêmica redefine o papel dos robôs no ambiente industrial. A visão apresentada pela ABB aponta para sistemas nos quais os robôs deixam de atuar de forma isolada e passam a operar como agentes autônomos dentro de sistemas produtivos complexos, integrando percepção, tomada de decisão e execução em tempo real. Essa abordagem representa a convergência entre automação física e inteligência digital, estabelecendo as bases para sistemas industriais mais flexíveis e resilientes.

A análise conjunta das soluções revela que essa transformação da robótica humanoide ocorre de forma interdependente. Os atuadores desenvolvidos pela Schaeffler



Deutsche Messe AG

equipam sistemas de empresas como NEURA e Hexagon, enquanto a infraestrutura de simulação e treinamento da NVIDIA acelera o desenvolvimento de múltiplos fabricantes. Empresas como Unitree e Agibot demonstram a viabilidade de larga escala que sustenta economicamente o avanço do setor, ao mesmo tempo que a Agile Robots evidencia que limitações e gargalos históricos, como a manipulação fina, estão sendo superados.

As soluções expostas na Hannover Messe comprovam que a robótica humanoide está em processo de consolidação. A convergência entre atuação física avançada, inteligência artificial, simulação e integração sistêmica – impulsionada por empresas líderes em cada uma dessas camadas – indica que essa tecnologia deixa de ser uma promessa de longo prazo e passa a configurar uma possibilidade real de transformação da indústria.



Rainer Jensen/Deutsche Messe AG

CASE 1 TRL 8

UNITREE ROBOTICS | ESCALA, EFICIÊNCIA E CONSOLIDAÇÃO DA ROBÓTICA HUMANOIDE

A Unitree Robotics consolidou-se como a maior fabricante global de robôs humanoides em volume, com aproximadamente 5 500 unidades entregues em 2025, representando quase um terço do mercado mundial, estimado em 18 000 unidades naquele ano. Com isso, mantém um histórico consistente de rentabilidade: entre 2020 e 2024, foram cinco anos consecutivos de lucro, com margens brutas superiores a 50% e receita aproximada de US$ 140 milhões em 2024, evidenciando maturidade industrial e eficiência operacional.

Seu portfólio abrange desde humanoides até robôs quadrúpedes industriais. No segmento humanoide, destacam-se os modelos H1, H1-2, G1 e H2. O H1, com até 1,80 m de altura e peso entre 47 e 73 kg, pode atingir 3,3 m/s, o recorde mundial de velocidade bípede, e é equipado com plataforma NVIDIA Jetson Orin (100 TOPS), sensores LiDAR 3D e câmeras de profundidade; todos esses recursos contam com o suporte do ecossistema ROS 2. A versão H1-2 incorpora braços com sete graus de liberdade e capacidade de carga de até 10 kg, ampliando suas aplicações industriais.

O modelo G1, por sua vez, é uma alternativa mais acessível e versátil: com 1,32 m de altura, 35 kg e até 43 graus de liberdade, é utilizado nas próprias fábricas da Unitree para montagem de motores de junta, o que demonstra um nível relevante de maturidade operacional. Já o H2, lançado em abril de 2026, posiciona-se como humanoide industrial de entrada, apresentando um custo significativamente reduzido – cerca de 70% inferior ao H1.

Complementando o portfólio, a empresa oferece soluções quadrúpedes como o B2, projetado para atuar em ambientes industriais severos. Com velocidade superior a 6 m/s, possibilidade de operação em temperaturas entre -20°C e 55°C, e capacidade de carga de até 40 kg em movimento e 120 kg em repouso, esse modelo é aplicado em subestações, em plantas petroquímicas e em mineração, sobretudo para realizar inspeções. O modelo Go2, mais compacto e com arquitetura aberta baseada em ROS2, pode ser adotado em ambientes educacionais e de pesquisa.

Do ponto de vista econômico, a Unitree projeta o envio de 20 000 unidades em 2026, consolidando sua estratégia de larga escala. O modelo H2, com preço aproximado de US$ 29 900, representa menos de 10% do custo anual de um trabalhador industrial nos Estados Unidos, com análises independentes indicando *payback* em 1,9 meses de turno único e retorno sobre investimento em cinco anos entre 1 400% e 2 070%. Projeções de mercado indicam redução adicional de custos entre 40% e 51% até 2030.

Esse conjunto de fatores posiciona a Unitree como um dos principais agentes na transição da robótica humanoide para uma solução economicamente viável em larga escala, com impacto direto em produtividade, segurança e substituição no caso de atividades operacionais repetitivas.

CASE 2 TRL 8

AGILE ROBOTS SE | INTELIGÊNCIA EMBARCADA E MANIPULAÇÃO AVANÇADA EM HUMANOIDES INDUSTRIAIS

A Agile Robots SE apresentou o humanoide industrial Agile ONE, lançado em novembro de 2025, ratificando sua trajetória de crescimento acelerado com mais de 20 000 sistemas robóticos instalados globalmente e receita duplicada nos últimos quatro anos.

O Agile ONE destaca-se por sua arquitetura de inteligência artificial que integra três camadas: planejamento cognitivo de alto nível, respostas reflexivas rápidas e controle de manipulação fina em alta frequência. Isso permite que o modelo execute tarefas complexas com elevada precisão, como manipulação de pequenos componentes, operação de ferramentas e interação com



Rainer Jensen/Deutsche Messe AG

interfaces digitais. O sistema é equipado com mãos biônicas, cujos dedos contam com sensores táteis nas pontas e de força nas juntas, o que garante destreza na realização dos movimentos.

A plataforma foi treinada com um dos maiores conjuntos de dados reais de robótica da Europa, combinando teleoperação, simulação física e aprendizado por visão computacional, o que amplia sua adaptação a diversos ambientes industriais.

A empresa demonstrou a capacidade de seus sistemas ao realizar montagem automatizada de chicotes elétricos em dois minutos e 25 segundos, sendo a única participante a superar o *benchmark* de três minutos entre mais de 30 equipes internacionais. Assim, essa tecnologia serve para aplicações em *material handling*, *pick and place*, *machine tending* e manipulação fina, com potencial de atuação em um mercado estimado entre US$ 1,2 trilhão e US$ 4 trilhões até 2035, conforme projeções da própria empresa.



Deutsche Messe AG

CASE 3 TRL 7

SCHAEFFLER + NEURA ROBOTICS | INFRAESTRUTURA CRÍTICA PARA A INDUSTRIALIZAÇÃO DA ROBÓTICA HUMANOIDE

A Schaeffler estabeleceu uma parceria estratégica com a NEURA Robotics em novembro de 2025, posicionando-se como fornecedora central de componentes críticos para robótica humanoide. O principal desenvolvimento apresentado foi o atuador planetário compacto, que integra motor elétrico, *encoder*, redutor e controlador em uma única unidade.

Essa solução oferece torque entre 60 e 250 Nm, elevada estabilidade térmica e baixa resistência ao movimento reverso, com redução de 20% no tamanho físico em relação às concorrentes, mantendo eficiência e potência. Projetado para operação contínua, o compo-



Robert Kneschke/stock.adobe.com

nente é especialmente relevante para aplicações em humanoides industriais.

A parceria com a NEURA inclui o fornecimento desses atuadores para robôs como o 4NE1, além do compromisso de integração de milhares de unidades na rede global de produção da Schaeffler até 2035. Os dados gerados nas operações industriais alimentam o Neuraverse, ecossistema de IA física da NEURA, promovendo aprendizado contínuo e melhoria de desempenho em larga escala.

A Schaeffler estima que seus componentes já representem cerca de metade do custo total de um humanoide, com meta de atingir mais de 10% de participação nesse mercado até 2030. A empresa também tem parcerias com outros *players* do setor, ampliando sua atuação como fornecedora-chave na cadeia global de robótica humanoide.

CASE 4 TRL 7

NEURA ROBOTICS | ROBÓTICA COGNITIVA E OPERAÇÃO EM AMBIENTES NÃO ESTRUTURADOS

A NEURA Robotics apresentou o humanoide 4NE1, desenvolvido para operação fluida em ambientes industriais complexos e dinâmicos. O sistema integra uma estrutura de percepção multimodal – incluindo câmeras, sensores de toque e microfones – à plataforma AURA, responsável pelo raciocínio e pela tomada de decisões em tempo real.

A solução é capaz de compreender tarefas sofisticadas, adaptar-se a mudanças no ambiente e interagir de forma segura com humanos, eliminando a necessidade de ambientes altamente estruturados. O ecossistema Neuraverse conecta múltiplas instâncias físicas de robôs, permitindo aprendizado coletivo e melhoria contínua de desempenho.

A empresa apresentou novas variações do modelo, incluindo versões compactas e quadrúpedes, consolidando-se como o principal fornecedor ocidental capaz de operar simultaneamente com diferentes arquiteturas robóticas. Com meta de produção de 5 milhões de unidades até 2030, a NEURA se posiciona como um dos principais *players* na consolidação da robótica cognitiva em escala industrial.



Deutsche Messe AG

Deutsche Messe AG



CASE 5 TRL 7-8

HEXAGON ROBOTICS | ROBÓTICA HUMANOIDE APLICADA À PRODUÇÃO INDUSTRIAL REAL

A Hexagon Robotics apresentou o robô AEON, desenvolvido especificamente para aplicações industriais e já implantado em ambiente produtivo na fábrica da BMW em Leipzig. O sistema adota arquitetura *wheeled*, com locomoção por rodas, permitindo maior eficiência energética e estabilidade operacional em comparação a humanoides bípedes.

Com 1,65 m de altura, 60 kg e velocidade de até 2,5 m/s, o AEON integra 22 sensores para percepção espacial completa e opera com processamento totalmente embarcado, sem dependência de nuvem. A troca autônoma de bateria em apenas 23 segundos permite operação contínua em regime 24/7.

O sistema utiliza aprendizado por imitação: cerca de 20 demonstrações são suficientes para generalizar tarefas, reduzindo drasticamente o tempo de implementação. Em inspeções de painéis de porta, um caso real de aplicação, o robô executa medições com resolução de 50 mícrons e consistência superior à humana.

A parceria com a Schaeffler prevê a implantação de pelo menos 1000 unidades até 2032, reforçando a viabilidade da robótica humanoide em ambientes produtivos.

O *case* da BMW representa um marco na adoção dessa tecnologia em produção seriada, evidenciando ganhos concretos em qualidade, eficiência e escalabilidade.

CASE 6 TRL 8-9

AGIBOT | ESCALA INDUSTRIAL E MATURIDADE OPERACIONAL DA ROBÓTICA HUMANOIDE

A Agibot apresentou os modelos G2 e G2 Air, ambos destinados a aplicações industriais, dotados de arquitetura *wheeled*, braços com sete graus de liberdade e mãos com sensoriamento tátil avançado.

A empresa também desenvolveu e mostrou o OmniHand 3, com mais de 22 graus de liberdade e resposta inferior a 0,3 segundos, ampliando a capacidade de manipulação fina.

Em um dos principais casos industriais, na Longcheer Technology, os sistemas atingiram *throughput* de até 310 unidades por hora, tempo de ciclo de aproximadamente 20 segundos e taxa de sucesso superior a 99,9%, com integração completa da linha em apenas 36 horas e *downtime* inferior a 4%. A expansão para 100 robôs até o final de 2026 evidencia a viabilidade de escala da tecnologia.

De maneira complementar, a Agibot investe fortemente em modelos de fundação para robótica, com múltiplas arquiteturas de IA voltadas para locomoção, manipulação e interação, além de um sistema operacional próprio para inteligência *embodied*. Esses avanços posicionam a Agibot como um dos principais vetores de industrialização da robótica humanoide em larga escala.



Deutsche Messe AG

CASE 7 TRL 8-9

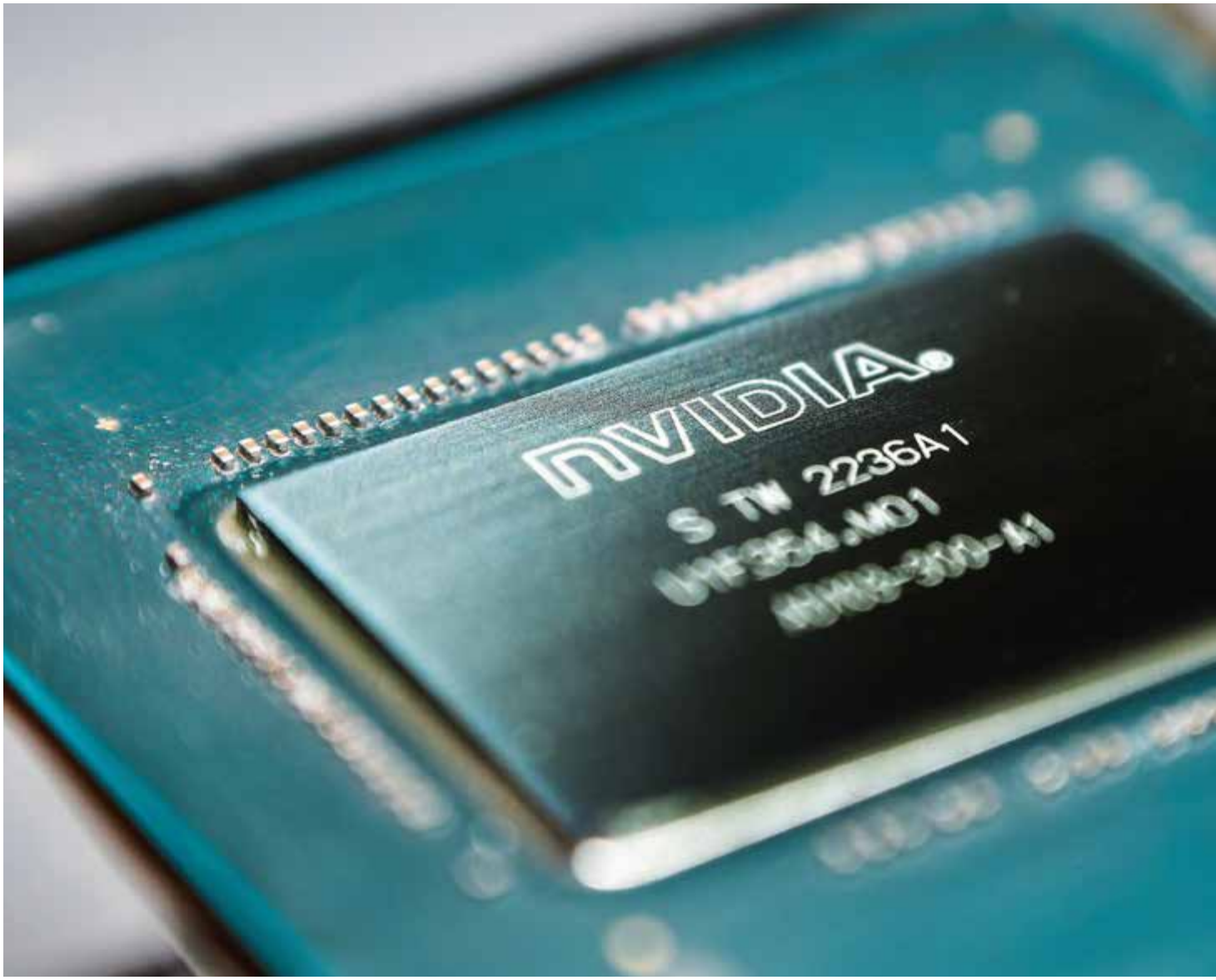
NVIDIA ISAAC | INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL DA ROBÓTICA HUMANOIDE GLOBAL

A NVIDIA apresentou a plataforma Isaac como infraestrutura central para o desenvolvimento da robótica humanoide, integrando simulação física, aprendizado por reforço e modelos de fundação em um ecossistema completo. O modelo GR00T N1, lançado em 2025, introduz uma arquitetura dual que combina planejamento cognitivo e execução motora contínua, permitindo um aprendizado mais eficiente.

A geração de dados sintéticos em larga escala – 780 000 trajetórias em apenas 11 horas – demonstra a capacidade de acelerar significativamente o desenvolvimento de sistemas robóticos. A integração com motores físicos avançados e *frameworks* de simulação permite redução de custos, de riscos e de tempo de desenvolvimento.

Casos industriais, a exemplo da parceria com a Foxconn para produção de humanoides em larga escala, evidenciam a aplicação prática da plataforma.

A NVIDIA posiciona-se, assim, como fornecedora dominante da infraestrutura tecnológica que sustenta o crescimento da robótica humanoide global.



AlexGo/stock.adobe.com



Rainer Jensen/Deutsche Messe AG

CASE 8 TRL 8-9

ABB ROBOTICS | OPERAÇÕES AUTÔNOMAS E INTEGRAÇÃO HUMANO-AGENTE

A ABB apresentou sua proposta de integração entre robôs, inteligência artificial e operadores humanos em sistemas autônomos e adaptáveis, denominada AVR (do inglês, *autonomous versatile robotics*). A solução combina percepção multimodal, planejamento autônomo e controle avançado de movimentos, permitindo execução de múltiplas tarefas em ambientes industriais dinâmicos.

Tecnologias como OmniCore, sistemas de visão avançada e robôs móveis autônomos ampliam a capacidade de automação em setores críticos, incluindo energia, petróleo e mineração. O reconhecimento da empresa como líder em *software* de análise industrial reforça sua posição estratégica na convergência entre automação física e inteligência digital.

Essa abordagem representa uma evolução do conceito de automação, segundo o qual robôs deixam de executar tarefas isoladas e passam a atuar como agentes autônomos dentro de sistemas produtivos complexos, contribuindo para aumento de eficiência, segurança e resiliência operacional.



IA NA MANUFATURA



lucasdp/stock.adobe.com



Rainer Jensen/Deutsche Messe AG

IA NA MANUFATURA: DA AUTOMAÇÃO PROGRAMADA À OPERAÇÃO INTELIGENTE

A inteligência artificial passa por um período de difusão e maturação tecnológica, deixando de atuar como ferramenta pontual de análise para se consolidar como elemento central na operação de sistemas produtivos. Até pouco tempo atrás, a IA se limitava à automação baseada em regras e programação rígida; agora, ela evolui para ambientes industriais com capacidade de aprendizado, adaptação e tomada de decisões em tempo real. Essa mudança se materializa de forma consistente nas soluções analisadas na feira, evidenciando a emergência de um novo paradigma produtivo baseado em dados, simulação e inteligência distribuída.

Essa evolução pode ser compreendida a partir de uma trajetória tecnológica que se desenvolve em múltiplas camadas. Na base, observa-se a digitalização dos processos industriais, com a integração de sistemas de gestão, sensores e plataformas de dados. Soluções como as apresentadas pela SAP demonstram a convergência entre planejamento, *supply chain* e operação, criando um fluxo contínuo de informações que conecta o nível corporativo ao chão de fábrica. Essa integração estabelece o fundamento para o uso escalável da inteligência artificial na indústria.

Sobre essa base digital, a inteligência artificial atua diretamente na engenharia e no controle dos sistemas produtivos. Plataformas como o EcoStruxure Automation Expert, da Schneider Electric, e o TIA Portal AI Agent, da

Siemens, evidenciam a transição de modelos de programação manual para abordagens assistidas por IA, nas quais sistemas passam a gerar código, configurar equipamentos e apoiar decisões técnicas. Esse movimento reduz barreiras de entrada, acelera o desenvolvimento e amplia a capacidade de resposta das operações industriais.

A camada seguinte dessa evolução está associada à capacidade de simulação e previsão. Tecnologias baseadas em gêmeos digitais, como as desenvolvidas pela Siemens, permitem representar virtualmente sistemas produtivos e testar cenários antes de sua implementação física. A integração com inteligência artificial transforma esses modelos em agentes dinâmicos, capazes de aprender com dados reais e ajustar continuamente o desempenho das operações. Nesse contexto, a simulação deixa de ser apenas uma ferramenta de projeto e passa a atuar como elemento ativo na operação industrial.

Paralelamente, observa-se o avanço da percepção industrial por meio de visão computacional e análise em tempo real. Soluções como o AI-driven Visual Inspection, da Siemens, e o Vision Agent, desenvolvido conjuntamente por IBM e NVIDIA, demonstram como a inteligência artificial pode substituir atividades humanas repetitivas, como inspeção de qualidade, com maior precisão e consistência. A capacidade de operar continuamente, sem fadiga, e de detectar padrões imperceptíveis ao olho humano posiciona essas tecnologias como elementos centrais na melhoria da qualidade e na redução de custos operacionais.

No nível operacional, a inteligência artificial passa a assumir um papel cada vez mais ativo na gestão e na execução de processos. A virtualização do controle industrial, exemplificada pelo Virtual PLC desenvolvido em parceria pela Siemens e pela Audi, e o avanço de sistemas baseados em agentes, como os apresentados por AWS, Accenture e Avanade, indicam a transição para ambientes nos quais sistemas não apenas monitoram, mas também iniciam ações corretivas de forma autônoma. Essa lógica marca a evolução da indústria para modelos agênticos, nos quais a tomada de decisão é distribuída entre múltiplos sistemas inteligentes.

De forma complementar, observa-se a expansão da inteligência artificial para o domínio da robótica e da automação física. Plataformas como o Flowstate, da Intrinsic, e o TwinCAT CoAgent, da Beckhoff, demonstram a disseminação do uso de robôs industriais, permitindo programação por linguagem natural e integração direta com sistemas de controle e análise de dados. Essa convergência entre *software*, dados e operação física amplia o alcance da automação e acelera sua adoção em diferentes contextos produtivos.

Os casos analisados evidenciam uma transformação sistêmica, na qual a IA evolui de ferramenta de apoio para elemento estruturante da operação industrial. A convergência entre dados, simulação, automação e agentes inteligentes indica a transição para um modelo de manufatura mais adaptativo, integrado e orientado por decisões em tempo real. Esse movimento posiciona a IA como um dos principais vetores de aumento de produtividade e competitividade na indústria contemporânea.



Deutsche Messe AG

CASE 9 TRL 9

SAP | PLATAFORMA INDUSTRIAL COMPLETA: *DIGITAL MANUFACTURING*, PHYSICAL AI E *SUPPLY CHAIN*

A SAP apresentou um ecossistema industrial completo estruturado em múltiplas frentes: planejamento e logística com IA preditiva; sustentabilidade com SAP BDC; manufatura digital com operações autônomas em tempo real; gestão de *supply chain* via SAP Business Network; gêmeos digitais por meio do Catena-X; gestão de ativos com IA e operações baseadas em Physical AI – esta última em conjunto com a IBM. O ambiente integra uma ampla rede de parceiros, incluindo Accenture, Fujitsu, KPMG, Databricks, Snowflake, NVIDIA e DMG Mori.

Com relação aos agentes apresentados, o Joule reduz em até 50% o tempo de *onboarding* de fornecedores, automatizando validação e integração. No chão de fábrica, o Shop Floor Supervisor Agent resequencia ordens e realoca recursos em tempo real, com ganhos superiores a 50% na produtividade de supervisores, enquanto o Maintenance Planner Agent reduz em até 30% as paradas não planejadas. O módulo SAP IBP com IA entrega ganhos de até 25% na produtividade de planejadores.

As soluções que integram IBM e NVIDIA representam a convergência entre ERP e robótica inteligente, eliminando a separação histórica entre sistemas de gestão e operação. O uso de gêmeos digitais no Catena-X amplia a rastreabilidade na cadeia automotiva, com aplicação direta no Brasil. A incorporação de sustentabilidade no *core* do ERP atende a exigências regulatórias como o CBAM europeu, que passará a valer permanentemente a partir de 2026.

Essa tecnologia funciona como um "cérebro central" da indústria, conectando todos os elementos envolvidos na produção: planejamento, fábrica, fornecedores e manutenção. A IA ajuda a prever problemas, a organizar tarefas e etapas, e a tomar decisões rápidas.

Na prática, é como transformar a fábrica em um sistema inteligente que se ajusta sozinho para produzir melhor, mais rápido e com menos erros.

CASE 10 TRL 8
SCHNEIDER ELECTRIC | ECOSTRUXURE AUTOMATION EXPERT

A Schneider Electric apresentou o EcoStruxure Automation Expert, uma plataforma de automação aberta e definida por *software* que distribui a lógica de controle do *hardware* físico por meio de uma arquitetura baseada em ativos e orientada a objetos. Essa abordagem elimina o *vendor lock-in*, permitindo que aplicações de controle sejam executadas em diferentes dispositivos, reduzindo custos de migração e atualização.

A plataforma incorpora assistentes de IA generativa que atuam como copilotos de engenharia, reduzindo em até 50% o tempo de tarefas como escrita de código, configuração de sistemas e navegação em documentação técnica. Dessa maneira, mudanças em linhas produtivas que antes podiam levar semanas passam a ser realizadas em horas, graças ao reuso de objetos e à modularidade da automação.

A solução permite que profissionais com menor especialização executem tarefas complexas, respondendo à escassez global de engenheiros. Esse recurso é ainda mais relevante para o parque industrial brasileiro, predominantemente *brownfield*, onde a modernização via *software* é mais viável do que a substituição de *hardware*.

Essa tecnologia separa o *software* do *hardware* na indústria, o que significa que a lógica de controle pode ser reutilizada em diferentes máquinas. Com auxílio da IA, o sistema possibilita programar e ajustar processos de maneira rápida.

Na prática, torna a automação mais flexível, mais fácil de atualizar e menos dependente de especialistas.

CASE 11 TRL 8
SIEMENS | GÊMEOS DIGITAIS COM IA

A Siemens apresentou o uso de gêmeos digitais integrados à inteligência artificial como base para acelerar o desenvolvimento industrial, reduzir *lead time* e aumentar a precisão de projetos e operações. A solução atua em três dimensões: previsão do comportamento da linha de produção, análise em tempo real e replanejamento com agentes de IA.

O gêmeo digital é uma cópia virtual da fábrica ou da máquina. Com IA, ele simula o que vai acontecer antes da prática. Isso permite testar ideias sem maiores riscos, ajuda a evitar erros, reduz custos e aprimora a tomada de decisões que afetam a operação real. Nesse

sentido, o gêmeo digital passa a atuar como sistema generativo e adaptativo, fornecendo dados para treinar a IA, ao mesmo tempo que a utiliza para otimizar o ciclo industrial.

O Digital Twin Composer, desenvolvido com NVIDIA Omniverse, demonstrou, no caso PepsiCo, aumento de 20% no *throughput*, redução de 10% a 15% no Capex e identificação de até 90% dos problemas antes da execução física. Outros casos de aplicação são os da Albemarle, que reportou economia superior a US$ 150 milhões com IA industrial; da Boliden, que reduziu *downtime* com IA prescritiva integrada ao SCADA; e da Methanex, que utiliza agentes de IA para gestão de ativos e confiabilidade.



Rainer Jensen/Deutsche Messe AG

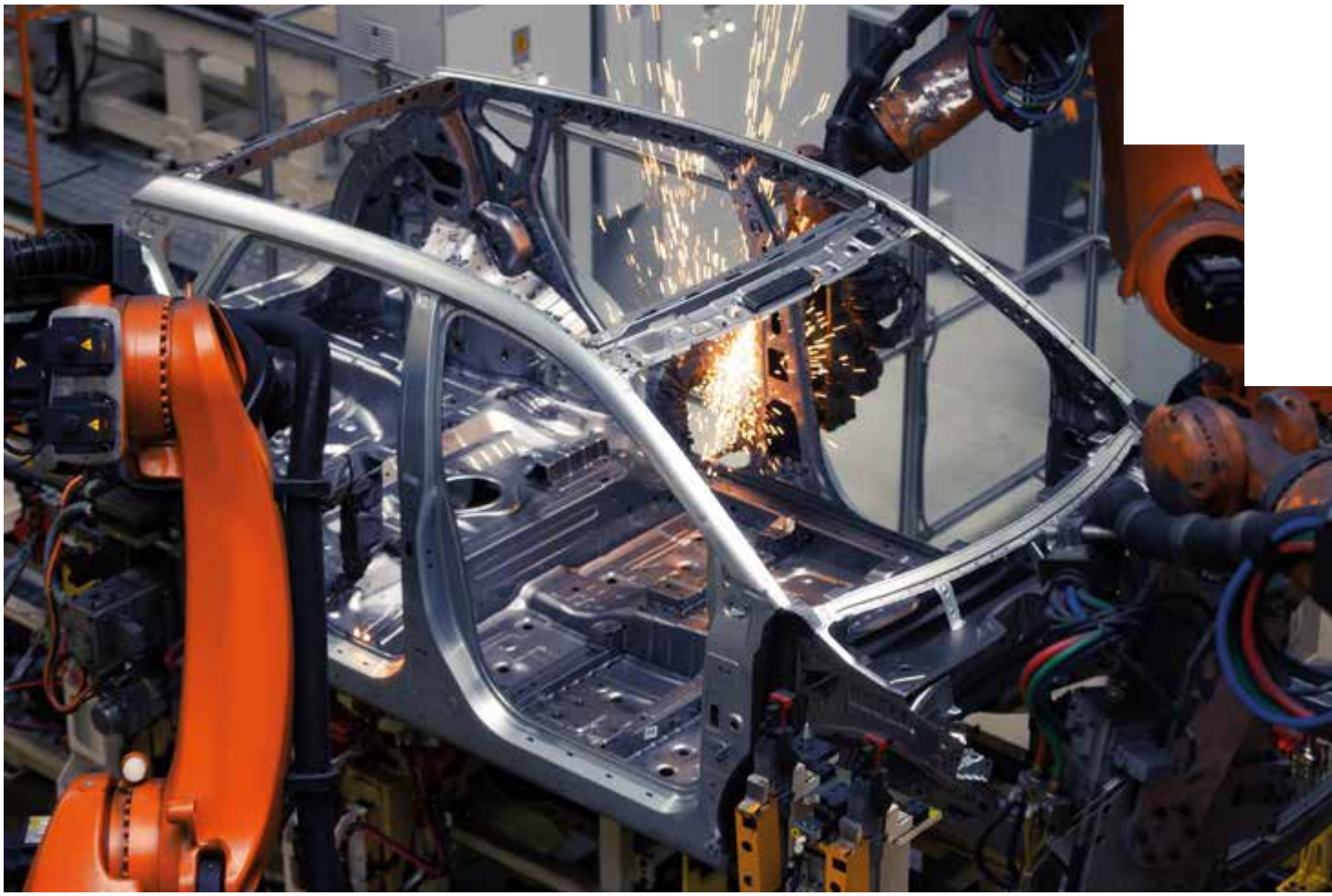
CASE 12 TRL 8-9
SIEMENS | VISÃO COMPUTACIONAL E IA

A Siemens apresentou aplicações de visão computacional baseadas em IA para inspeções em alta velocidade e em ambientes adversos. O AI Inference Server processa modelos diretamente no *edge*, garantindo latência de milissegundos. Essa tecnologia usa câmeras e IA para visualizar ininterruptamente defeitos na produção. Na prática, funciona como um inspetor automático que identifica problemas rapidamente e melhora a qualidade dos produtos.

No caso Audi, a solução é utilizada para detectar automaticamente respingos de solda, aumentando qualidade, produtividade e se-

gurança. A Siemens reportou redução de 20% em defeitos na produção de turbinas a gás, enquanto casos comparáveis, como o da Bosch, mostram redução de 25% no índice de sucata e aumento da acurácia de 89% para 97,6%, o que diminui custos e torna a produção industrial mais dinâmica.

A integração com gêmeos digitais de *supply chain* permite rastrear automaticamente a origem de defeitos, tornando a solução ainda mais eficaz. Estima-se que o mercado global de inspeção visual com IA, que movimentou US$ 18,28 bilhões em 2024, deva crescer para US$ 52,38 bilhões em 2034.



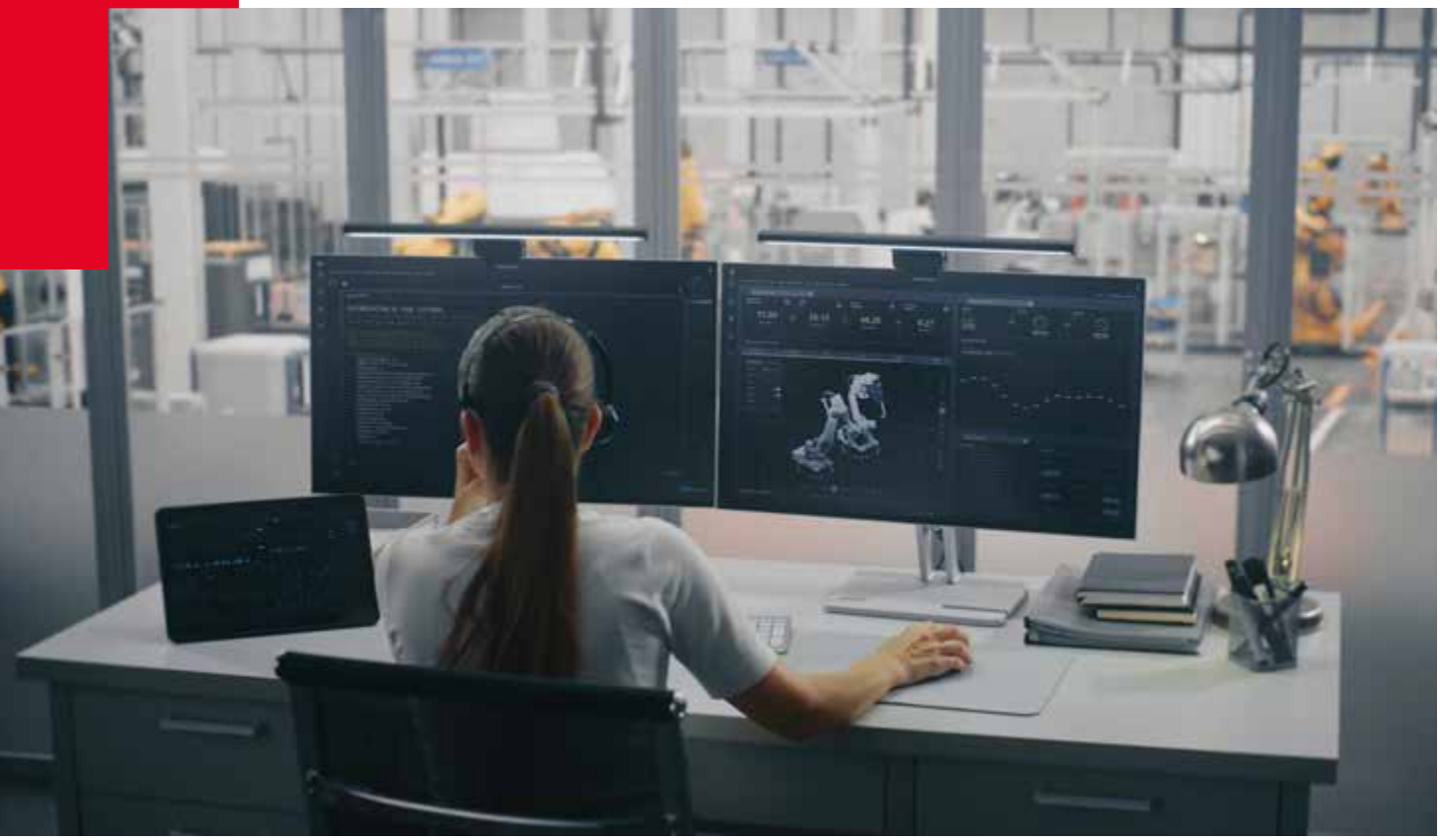
makedonski2015/stock.adobe.com

CASE 13 TRL 9
SIEMENS | SINAMICS G220 – AUTOMAÇÃO

O SINAMICS G220 é um inversor de frequência com tecnologia *clean power*, que permite reduzir harmônicos (THDi < 5%) e aumentar a eficiência energética. O recurso, um elemento avançado de automação, possui sensores e gêmeo digital integrado, viabilizando análise contínua por meio do Drivetrain Analyzer Edge.

Essa tecnologia controla motores de forma mais eficiente e identifica problemas antes que aconteçam, economizando energia e evitando falhas. Na prática, aumenta a vida útil dos equipamentos e facilita a manutenção.

A solução reduz falhas em até 50%, aumenta a disponibilidade operacional com redundância integrada e possibilita diminuir os custos em uma margem de 10% a 40%. Amplamente utilizado no Brasil em setores como mineração e saneamento, permite modernização via *software* sem substituição de *hardware*.



Framestock/stock.adobe.com

CASE 14 TRL 8

SIEMENS + AUDI | VIRTUAL PLC E VIRTUALIZAÇÃO DO CONTROLE INDUSTRIAL

A Siemens e a Audi apresentaram um dos casos mais avançados de virtualização do controle industrial aplicado à manufatura automotiva. A solução utiliza o SIMATIC S7-1500V, versão virtualizada do PLC tradicional da Siemens, executando a lógica de controle diretamente em infraestrutura *edge cloud*, em vez de fazer isso em *hardware* dedicado. O modelo representa uma transição estrutural da automação industrial, já que o controle deixa de estar associado a um equipamento físico específico e passa a operar como *software* distribuído.

A arquitetura permite atualizar aplicações de controle remotamente, escalar recursos computacionais conforme demandas específicas e reduzir significativamente o tempo de implantação de novas linhas produtivas. A integração nativa ao TIA Portal elimina a necessidade de reengenharia completa, permitindo reutilizar aplicações já desenvolvidas. O sistema também se integra a ambientes de simulação e gêmeos digitais, viabilizando validação virtual antes da implantação física.

Na planta da Audi, a solução foi aplicada para flexibilizar a produção automotiva e acelerar *rollout* de mudanças produtivas globais. O modelo reduz custos de manutenção, simplifica *backup* e recuperação de sistemas, e aumenta resiliência operacional. A virtualização também reduz a dependência de ciclos tradicionais de *hardware* industrial, permitindo atualizações mais rápidas e alinhadas ao ritmo do *software*.

A proposta repercute uma das principais tendências observadas na Hannover Messe 2026: transformar a automação industrial em infraestrutura definida por *software* (*software-defined manufacturing*), aproximando o ambiente fabril das arquiteturas modernas de *cloud computing* e *edge computing*. Em suma, a solução converte o controlador industrial em *software*, permitindo atualizar e operar a fábrica de forma mais flexível, rápida e digital.

CASE 15 TRL 6-7

BECKHOFF | TWINCAT COAGENT E IA PARA ENGENHARIA E OPERAÇÃO INDUSTRIAL

A Beckhoff apresentou o TwinCAT CoAgent como um agente de inteligência artificial integrado ao seu ecossistema de automação, permitindo programar controladores e sistemas robóticos por meio de comandos em texto ou voz. A solução atua tanto na engenharia quanto na operação industrial, simplificando o desenvolvimento de aplicações e ampliando o uso de IA no chão de fábrica.

No contexto de engenharia, o TwinCAT CoAgent for Engineering oferece suporte na criação, otimização e documentação de código, reduzindo significativamente o tempo de desenvolvimento de projetos de automação. Já no ambiente operacional, o TwinCAT CoAgent for Operations monitora continuamente valores de processo, *logs* e KPIs, identifica desvios e acompanha a resolução de falhas em múltiplas etapas – desde a formulação de hipóteses até o diagnóstico e execução de ações corretivas.

Complementarmente, o TwinCAT Machine Learning Creator permite a geração automática de modelos de IA a partir de *datasets* industriais, exportados no formato aberto ONNX. Essa abordagem possibilita que especialistas de processo desenvolvam, testem e validem modelos sem depender de cientistas de dados externos, ampliando o acesso à inteligência artificial na indústria.

A extensão TwinCAT MLC Signals and Time Series adiciona capacidades avançadas de análise de séries temporais, habilitando aplicações como detecção de anomalias, *condition monitoring* e controle de qualidade *inline*. Entre os casos de uso, destacam-se a identificação de falhas em motores e bombas, monitoramento de vazamentos hidráulicos e análise de desgaste de ferramentas.

A solução se insere em um ecossistema mais amplo de inovação da Beckhoff, que inclui o MX-System – sistema de controle sem armário elétrico apresentado em conjunto com as plataformas XTS e XPlanar –, reduzindo a complexidade de máquinas-ferramenta. Além disso, o lançamento de novos módulos EtherCAT de alta densidade amplia as capacidades de integração entre controle, transporte e robótica.

Em conjunto, essas soluções evidenciam a evolução da automação industrial para um modelo mais integrado, orientado a dados e suportado por inteligência artificial, no qual engenharia, operação e análise convergem em uma única plataforma digital.

Esse sistema usa IA para ajudar a programar máquinas e monitorar processos automaticamente, entende comandos simples e analisa dados da operação. Na prática, funciona como um assistente digital para engenheiros e operadores, que passam a atuar mais rapidamente e com menos erros.



Deutsche Messe AG

CASE 16 TRL 7-8

IBM + NVIDIA | VISION AGENT E GÊMEOS DIGITAIS DE ALTA FIDELIDADE

IBM e NVIDIA apresentaram uma parceria industrial estruturada em três pilares: gêmeos digitais de alta fidelidade para simulação de ambientes produtivos, inspeção visual automatizada com Vision Agent e infraestrutura avançada para busca e análise baseada em IA. A solução integra capacidades de dados, segurança, aplicações corporativas com processamento acelerado em GPU e modelos avançados de visão computacional, criando um ambiente completo para operações industriais inteligentes.

O Vision Agent atua como elemento central dessa arquitetura, operando continuamente em regime 24/7, sem fadiga e com capacidade de detectar defeitos imperceptíveis ao olho humano. Essa tecnologia combina IA e câmeras para analisar a produção em tempo real. Ela detecta problemas, responde a perguntas e ajuda na tomada de decisão. Na prática, funciona como um "olho inteligente" que monitora tudo e ajuda a melhorar a operação.

A interface conversacional permite que técnicos interajam com o sistema em linguagem natural, ampliando o acesso à tecnologia para usuários sem *expertise* em IA. O sistema analisa dados em tempo real, identifica anomalias e responde a consultas sobre o processo produtivo, conectando percepção, análise e suporte à decisão em uma única camada.

Do ponto de vista de impacto, estudos recentes reforçam a maturidade e o potencial da inteligência artificial na indústria. Segundo a IBM, em pesquisa realizada com 3 500 executivos, 66% das empresas já reportam ganhos significativos de produtividade operacional com IA, enquanto 42% esperam atingir retorno sobre investimento em até 12 meses. Dados da NVIDIA indicam que 88% das empresas registram aumento de receita anual com IA, e 87% obtiveram redução de custos, sendo que, dessas, 25% reportam quedas superiores a 10%.

Nesse contexto, a combinação das capacidades da IBM e da NVIDIA resulta em uma solução *end-to-end* para inspeção industrial autônoma, com alta relevância para setores como o automotivo, o eletrônico e o de alimentos, especialmente em ambientes industriais que demandam alta precisão, escala e confiabilidade.



Framestock/stock.adobe.com

Infiniteflow/stock.adobe.com



CASE 17 TRL 8-9

AWS | *MANUFACTURING CLOUD* E SIM2REAL PARA MANUFATURA INTELIGENTE

A AWS apresentou um ecossistema industrial baseado em inteligência artificial, simulação robótica e orquestração agêntica, estruturado para acelerar a implantação de sistemas autônomos na manufatura. A solução combina infraestrutura em nuvem, *edge computing*, modelos de IA e ambientes de simulação física para permitir que robôs e sistemas industriais sejam treinados, validados e operados em escala.

O *pipeline* Sim2Real, desenvolvido em integração com NVIDIA Isaac Sim e serviços EC2, permite criar ambientes virtuais fotorrealistas para treinamento de robôs antes da implantação física, reduzindo riscos operacionais e ciclos de iteração.

A arquitetura é sustentada por cinco pilares principais: geração de dados sintéticos, treinamento distribuído, simulação fotorrealista, *deployment* em frota e orquestração agêntica. Essa abordagem reduz a necessidade de conhecimento avançado em IA para implementação robótica e simplifica a integração entre desenvolvimento, operação e manutenção.

A infraestrutura também incorpora soluções *edge* – como AWS IoT SiteWise Edge e AWS Outposts Gen2 –, permitindo operação local de aplicações críticas, incluindo SCADA, MES e controle robótico, com menor latência e *overhead* operacional.

Os impactos produtivos observados nos casos apresentados são significativos. A Volkswagen conectou mais de 40 plantas industriais à Digital Production Platform baseada em AWS, reportando ganhos em *throughput*, qualidade e sustentabilidade. Ao utilizar AWS Transform e agentes de IA, a BMW reduziu de dias para horas o tempo de criação de testes, alcançando economia superior a 75% no esforço de testes e ampliando em até 60% a cobertura. A Audi utiliza modelos treinados em AWS para inspeção automatizada de juntas de solda, atingindo cobertura próxima de 100% e substituindo processos manuais por amostragem. Já a Nissan acelerou em 75% o tempo dos testes de *software* por meio de uma plataforma unificada em nuvem para mais de 5 000 desenvolvedores.

Do ponto de vista econômico, a AWS também apresentou ganhos relevantes de eficiência operacional. A BMW reportou redução de 20% nos custos de infraestrutura após realizar modernização baseada em agentes de IA. A parceria entre AWS e Infor permitiu à Xpress Boats reduzir em 50% os custos de frete expresso e melhorar em 98% a velocidade de diagnóstico de problemas de processo. O modelo operacional em nuvem também cria possibilidades de escalabilidade para robótica industrial, reduzindo custos de integração e simplificando atualizações de *software* e o gerenciamento de frotas.

A solução da AWS conecta nuvem, robótica e inteligência artificial para estruturar fábricas mais inteligentes e autônomas. O sistema permite treinar robôs virtualmente antes de colocá-los em operação real, reduzindo erros, custos e tempo de implantação.



Deutsche Messe AG

CASE 18 TRL 7-8
ACCENTURE + AVANADE | AGENTIC FACTORY PARA OPERAÇÕES INDUSTRIAIS

A Accenture e a Avanade apresentaram o conceito de Agentic Factory, uma plataforma voltada à operação industrial e à tomada de decisão em tempo real, tendo por base agentes de IA. A solução integra dados estruturados – como MES, sensores e telemetria industrial – e dados não estruturados, incluindo manuais técnicos, registros de manutenção e FMEA, criando uma camada conversacional capaz de contextualizar informações operacionais para diferentes perfis profissionais dentro da fábrica.

A plataforma foi construída a partir da integração entre Microsoft Azure, Fabric, Foundry e Copilot, aproveitando uma infraestrutura amplamente difundida no ambiente corporativo e reduzindo custos para empresas já inseridas nesse ecossistema. O modelo comercial baseado em assinatura permite implantação gradual, sem necessidade de grandes investimentos iniciais, possibilitando que clientes escalem a solução conforme o retorno operacional é comprovado.

Os agentes inteligentes atuam diretamente sobre manutenção, qualidade e operação industrial, analisando o comportamento histórico de máquinas, dados de processo e o contexto operacional para sugerir causas prováveis de falhas e recomendar ações corretivas. A solução suporta supervisores de produção, operadores, eletricistas, mecânicos e equipes de qualidade, oferecendo orientação contextual específica para cada função. Em aplicações industriais reais, a Kruger – fabricante de papel e energia renovável com sede no Canadá – reportou redução de 10% a 15% no MTTR, com impacto econômico de milhões de dólares quando expandido para múltiplas plantas. Já a Nissha Metallizing Solutions projeta reduções relevantes em *scrap* e *downtime* não planejado, ampliando sua competitividade operacional.

A proposta da Agentic Factory repercute uma tendência crescente da indústria: o uso de agentes de IA não apenas para análise de

dados, mas como sistemas ativos de suporte operacional, capazes de integrar múltiplas fontes de informação e acelerar a resolução de problemas industriais. A solução foi apresentada oficialmente nesta edição da Hannover Messe, com disponibilidade geral prevista para o segundo semestre de 2026. A capacidade global de entrega é reforçada pela Avanade, que conta com mais de 60 mil profissionais Microsoft e 165 mil certificações acumuladas em 25 anos de operação.

Em suma, a solução funciona como um "assistente inteligente" da fábrica, reunindo dados de máquinas, documentos e ações de manutenção para ajudar operadores e engenheiros a identificar problemas e tomar decisões mais rapidamente.

CASE 19 TRL 7-8

INTRINSIC | FLOWSTATE PARA PROGRAMAÇÃO ROBÓTICA VIA LINGUAGEM NATURAL

A Intrinsic apresentou o Flowstate, uma plataforma *no-code/low-code* para programação robótica baseada em linguagem natural, com integração ao Google Cloud, Gemini e DeepMind. Ao substituir programação robótica tradicional por *workflows* orientados via IA, a solução representa uma mudança estrutural na automação industrial, reduzindo drasticamente a necessidade de engenharia especializada para implantação de robôs industriais. Dessa maneira, é possível programar robôs usando linguagem natural em vez de códigos complexos, o que reduz drasticamente o tempo de implantação de automação e torna a robótica mais acessível para a indústria.

A plataforma utiliza o Intrinsic Vision Model (IVM) para permitir que robôs compreendam variações de peças e ambientes com mínima necessidade de reprogramação manual, habilitando aplicações antes consideradas economicamente inviáveis, como inspeção automatizada, montagem flexível, *machine tending* e logística interna. O sistema reduz o tempo de desenvolvimento de aplicações robóticas de meses para semanas, com potencial para diminuir em até 50% o esforço de programação industrial.

Do ponto de vista econômico, o foco da solução não recai sobre o *hardware* robótico em si, mas diretamente sobre os principais gargalos de custo da automação: integração e engenharia. Estimativas apresentadas indicam que um fabricante médio operando 100 robôs poderia economizar milhares de horas de engenharia por ano, considerando custos médios de US$ 100/hora para especialistas. O modelo de negócios também evolui para *robotics-as-a-service*, no qual atualizações de *software*, ajuste remoto de modelos e monitoramento passam a gerar receita contínua.

A integração nativa ao Google Cloud reduz fricções relacionadas a infraestrutura, processamento e *serving* de modelos, simplificando novos *deployments* industriais. Em fevereiro de 2026, o Google incorporou oficialmente a Intrinsic à sua organização central, transformando a iniciativa de pesquisa em uma plataforma comercial integrada ao ecossistema Gemini e DeepMind. A colaboração técnica com a NVIDIA amplia as capacidades de aceleração por GPU para treinamento e inferência robótica.

A adoção industrial da plataforma avança por meio de projetos-pilotos e *joint ventures*. Em dezembro de 2025, a Intrinsic estabeleceu parceria estratégica com a Foxconn para implantação da solução em fábricas de eletrônicos nos Estados Unidos, com foco em produção de servidores de IA, GPUs e *hardwares* para *data centers*. Apesar do avanço, a expansão em larga escala ainda depende da consolidação de padrões interoperáveis de controle, certificações de segurança e requalificação da força de trabalho industrial.



AUTOMAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO



metamorworks/stock.adobe.com



Deutsche Messe AG

AUTOMAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO: DA INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS À OPERAÇÃO INDUSTRIAL DISTRIBUÍDA E INTELIGENTE

A automação e a digitalização industrial estão assentadas, atualmente, sobre três pilares: *software*, dados e arquiteturas distribuídas. Os casos analisados evidenciam que a transformação digital da indústria não ocorre de forma isolada, por meio de tecnologias específicas, mas como resultado da convergência entre automação, conectividade, simulação e inteligência aplicada à operação. Esse movimento aponta para uma transição clara: da automação tradicional, centrada em *hardware* e controle local, para sistemas industriais flexíveis, interoperáveis e orientados por *software*.

Essa evolução pode ser compreendida a partir de uma trajetória tecnológica que se divide em camadas. Na base, observa-se o avanço da conectividade industrial e da integração entre sistemas, com a consolidação de protocolos e arquiteturas capazes de unificar o fluxo de dados ao longo de toda a cadeia produtiva. Soluções como o PROFINET V2.5 e a combinação entre OPC UA e IEC 61499 demonstram a convergência entre TI e TO, permitindo comunicação segura, padronizada e interoperável entre dispositivos, sistemas de controle, plataformas corporativas e nuvem. Essa base de conectividade é essencial para viabilizar a digitalização em escala e sustentar aplicações mais avançadas.

A partir dessa infraestrutura, emerge uma nova geração de automação definida por *software*, na qual a lógica de controle se dissocia do *hardware* físico. Plataformas como o EcoStruxure Automation Expert, da Schneider

Electric, e os modelos baseados em IEC 61499 evidenciam essa mudança, permitindo que aplicações sejam reutilizadas, portadas e reconfiguradas independentemente do equipamento. Esse modelo reduz o *vendor lock-in*, diminui custos de migração e acelera a adaptação de linhas produtivas, especialmente em ambientes industriais com ativos legados, como o brasileiro.

A camada seguinte dessa evolução está associada à virtualização e à simulação dos sistemas produtivos. O uso de gêmeos digitais – presente em soluções como o Siemens SINUMERIK ONE, Autodesk Tandem e Autodesk FlexSim – permite representar virtualmente ativos, processos e fluxos produtivos, antecipando decisões e reduzindo riscos operacionais. Essa abordagem *shift-left* desloca o processo de tomada de decisão para fases anteriores ao investimento físico, permitindo identificar gargalos, validar configurações e otimizar operações antes da implementação real. No caso das Pop-up Factories da Siemens, essa lógica é levada ao extremo, permitindo a reconfiguração rápida de sistemas produtivos com base em validação digital.

Observa-se, também, a evolução das ferramentas de engenharia e operação, com a incorporação de automação no próprio processo de desenvolvimento. Plataformas como a Eplan Platform 2026, o TwinCAT da Beckhoff e o TIA Agent da TeamViewer demonstram como a digitalização se estende à engenharia, automatizando tarefas repetitivas, integrando dados entre projeto e produção, e reduzindo significativamente o tempo de desenvolvimento e manutenção de sistemas industriais. Essa transformação amplia a produtividade e reduz a dependência de especialistas altamente qualificados.

Outro vetor relevante identificado nos casos é a disseminação da automação. Soluções como a plataforma RBTX da Igus, com robótica de baixo custo, e sistemas modulares de automação tornam tecnologias antes restritas a grandes empresas acessíveis a pequenas e médias indústrias. Esse movimento amplia o alcance da digitalização e acelera a difusão tecnológica ao longo da cadeia produtiva.

Adicionalmente, a digitalização industrial passa a incorporar novas dimensões, como segurança cibernética e ergonomia. A adoção de modelos *zero trust*, como o PrivX, responde ao aumento de ameaças em ambientes conectados, enquanto tecnologias como os exoesqueletos industriais da ExoIQ e Ottobock demonstram a integração entre digitalização e fatores humanos, ampliando segurança e eficiência operacional.

Por fim, percebe-se a emergência de arquiteturas industriais distribuídas e orientadas a dados, nas quais a inteligência não está concentrada em um único sistema, mas distribuída ao longo da operação. Soluções como Litmus (Edge DataOps) e ECCP4, do Fraunhofer, evidenciam o papel do *edge computing* na análise em tempo real, reduzindo a dependência da nuvem e garantindo a soberania dos dados. A integração entre essas camadas – conectividade, automação *software-defined*, simulação, engenharia digital e *edge computing* – define o novo paradigma da indústria.

Os casos analisados demonstram que a automação e a digitalização evoluem para um modelo industrial mais aberto, flexível e inteligente, no qual sistemas são capazes de se integrar, se adaptar e evoluir continuamente. Essa transformação posiciona a digitalização não apenas como um suporte para a operação, mas como um elemento estruturante da competitividade industrial, com impactos diretos em produtividade, custo e capacidade de inovação.



Adrian Grosu/stock.adobe.com

CASE 20 TRL 7

EY + WANDELBOTS + NVIDIA | PLATAFORMA INTEGRADA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DA ROBÓTICA EM ESCALA

A solução apresentada combina três camadas tecnológicas complementares para viabilizar a industrialização da robótica em escala: governança estruturada, programação simplificada e simulação física avançada. A camada de governança organiza o ciclo de vida dos projetos robóticos, reduzindo em até 40% o tempo de aprovação e permitindo priorização baseada em valor. A camada de execução utiliza programação por demonstração, eliminando a necessidade de codificação tradicional e reduzindo o tempo de implementação de dias para horas. Já a camada de validação, baseada em simulação física (Isaac Sim), permite testar células produtivas completas antes da instalação, reduzindo riscos operacionais e retrabalho.

Essa abordagem repercute uma tendência claramente identificada na Hannover Messe: a transição de projetos isolados para sistemas integrados e escaláveis, nos quais a robótica deixa de ser tecnologia experimental e passa a ser solução estruturada de produção. Assim, essa proposta une organização, programação fácil e simulação para colocar robôs na fábrica de forma rápida e segura.

CASE 21 TRL 8-9

SIEMENS | MBSE COM GÊMEO DIGITAL PARA SISTEMAS COMPLEXOS

A solução de MBSE (*model-based systems engineering*) posiciona o gêmeo digital como núcleo do desenvolvimento industrial. A tecnologia proposta pela Siemens permite criar uma representação digital completa do sistema antes da fabricação, integrando simulação, engenharia e validação em um único fluxo. O uso de modelos digitais reduz ciclos de desenvolvimento em até 30% e permite detectar falhas antes da construção, evitando custos exponenciais associados a erros tardios.

Essa abordagem alinha-se à evolução da indústria 4.0, na qual sistemas ciberfísicos e simulações tornam-se centrais nas tomadas de decisão, antecipando problemas e aumentando a previsibilidade operacional. Em resumo, a solução permite testar sistemas complexos no computador antes que sejam construídos, evitando erros e reduzindo custos.



metamorworks/stock.adobe.com

CASE 22 TRL 7-8

TEAMVIEWER | PLATAFORMA DE TI PREDITIVA PARA INDÚSTRIA

A solução atua como uma camada de inteligência operacional sobre dispositivos industriais conectados. Utilizando análise contínua de dados, o sistema antecipa falhas, automatiza correções e reduz drasticamente o volume de chamados. A proposta substitui a lógica reativa por um modelo preditivo, com redução de até 60% nos *tickets* e ganhos relevantes em eficiência operacional.

Esse tipo de solução está diretamente ligado ao avanço da IIoT, cuja conectividade e monitoramento contínuo permitem que sistemas se autodiagnostiquem e se ajustem automaticamente. Nesse sentido, a solução consiste em um sistema que prevê problemas em máquinas e os resolve antes que causem falhas.

CASE 23 TRL 9

SIEMENS | SINUMERIK ONE (CNC COM GÊMEO DIGITAL)

O SINUMERIK ONE combina controle CNC, robótica e gêmeo digital em uma solução integrada de manufatura. O sistema permite simular processos de usinagem antes da execução, reduzindo *setup*, refugo e tempo de comissionamento. A solução também integra dados de produção em tempo real, conectando engenharia e operação.

Essa integração repercute a tendência de fluxo contínuo de dados entre engenharia e produção, eliminando etapas manuais e aumentando a eficiência industrial. Logo, é possível testar a produção antes que seja executada, reduzindo erros e desperdícios de tempo, material e energia.



Gorodenkoff/stock.adobe.com

CASE 24 TRL 8-9

IGUS / RBTX | PLATAFORMA DE AUTOMAÇÃO MODULAR *LOW COST*

A solução RBTX funciona como um *marketplace* de automação modular, integrando mais de 260 fornecedores em uma única plataforma. O diferencial está na padronização e na compatibilidade entre componentes, permitindo montar sistemas robóticos com baixo custo e rápida implementação.

Essa proposta está alinhada à disseminação da automação observada na Hannover Messe, ampliando o acesso de pequenas e médias empresas à indústria 4.0. Essa solução possibilita uma forma simples e barata de montar sistemas robóticos na indústria.

CASE 25 TRL 8-9

AUTODESK | PLATAFORMA DE *DIGITAL TWIN* OPERACIONAL (TANDEM)

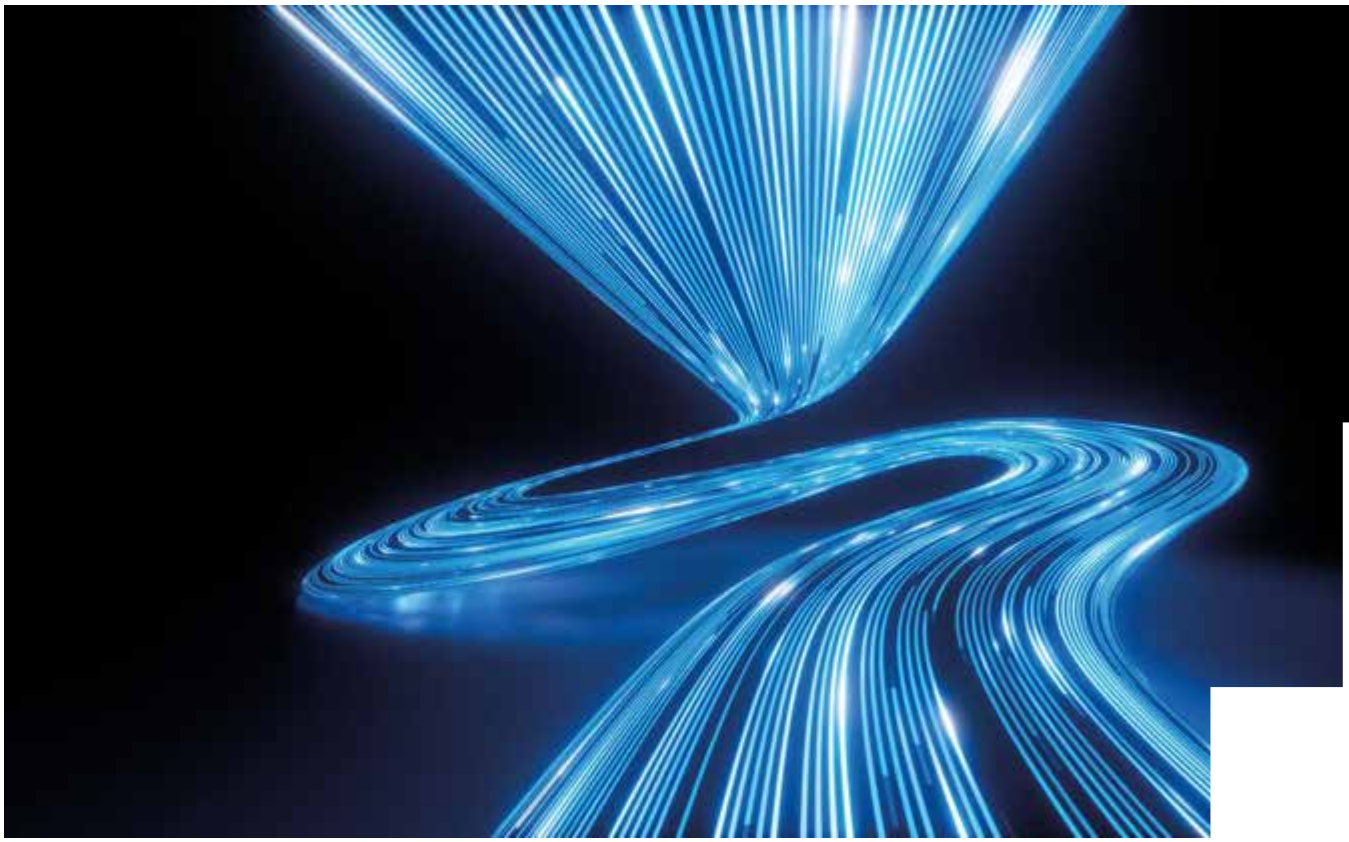
A Autodesk apresentou o Tandem, uma plataforma de *digital twins* operacionais voltada à integração entre modelos BIM, IoT e de gestão contínua de ativos industriais e prediais. A solução transforma modelos estáticos de projeto em representações digitais dinâmicas, permitindo monitoramento em tempo real, manutenção preditiva e otimização operacional ao longo de todo o ciclo de vida do ativo. A plataforma conecta dados de engenharia e operação em um fluxo contínuo, permitindo que edifícios, plantas industriais, aeroportos e centros logísticos passem a operar com inteligência integrada de ativos desde o primeiro dia de funcionamento.

A solução busca reduzir barreiras de entrada para adoção de gêmeos digitais. O Tandem disponibiliza versão gratuita para importação de modelos Revit e IFC, e permite a formulação inicial de casos de teste com validação gradual antes de investimentos em escala.

Em setores como energia e construção, aplicações baseadas em *digital twins* demonstram potencial para reduzir em até 50% o consumo energético e diminuir custos operacionais em aproximadamente 35%. Dados dos setores usuários indicam, ainda, que cerca de 50% dos usuários de BIM observaram redução no tempo de *design* e nas emissões, enquanto 55% reportaram aumento da capacidade produtiva das equipes.

Empresas que utilizam *digital twins* reportam redução de até 65% no *downtime* não planejado, melhoria de 62% na utilização de ativos e redução de até 79% nos custos relacionados à manutenção por meio de estratégias preditivas. Estudos da McKinsey também apontam que o uso de *digital twins* acelera em até 60% o desenvolvimento e a implantação de aplicações de IA industrial, reduzindo custos operacionais em até 15%.

Assim, a solução cria uma "cópia digital inteligente" de fábricas, prédios e infraestruturas, o que permite monitorar operações em tempo real, prever falhas e melhorar a manutenção e a eficiência ao longo de toda a vida útil do ativo.



NeoLeo/stock.adobe.com

CASE 26 TRL 9

EPLAN | ENGENHARIA ELÉTRICA AUTOMATIZADA COM IA

A Eplan apresentou uma nova geração de engenharia elétrica baseada em inteligência artificial generativa, integração contínua de dados e automação de processos de projeto e fabricação. A plataforma Eplan 2026 busca transformar o fluxo tradicional de engenharia em um *digital thread* contínuo, conectando diretamente projeto elétrico, automação industrial, suprimentos e produção. O sistema automatiza tarefas repetitivas de engenharia e reduz significativamente o esforço necessário para planejamento e documentação de projetos industriais.

Segundo estimativas apresentadas pela empresa, o uso de IA pode reduzir em até 40% o tempo de planejamento e *design* elétrico. Ferramentas inteligentes permitem simular múltiplos cenários em minutos – processos que anteriormente demandavam dias ou semanas –, reduzindo custos de iteração e de retrabalho. Além disso, a consistência de dados ao longo da cadeia elimina rodadas manuais de coordenação entre engenharia, compras e fornecedores, reduzindo custos indiretos e aumentando a confiabilidade das informações.

Os impactos produtivos estão diretamente ligados à integração entre engenharia e produção. A parceria estratégica com a Siemens permite integração *end-to-end* entre Eplan Platform e TIA Portal, possibilitando geração automática de blocos de código para CLPs a partir do projeto elétrico. O Eplan Smart Wiring utiliza orientação digital passo a passo para apoiar processos de fiação, permitindo que profissionais menos experientes realizem tarefas complexas com menor risco de erro. Complementarmente, o sistema de Product Change Notification (PCN), baseado em Asset Administration Shell, automatiza o gerenciamento de alterações de componentes, eliminando atualizações manuais e inconsistências de versão.

A digitalização contínua do fluxo de dados permite que informações de engenharia sejam transferidas diretamente para processos automatizados de fabricação, eliminando reentrada manual de dados e reduzindo falhas de interface entre projeto e produção.

Em suma, a solução automatiza projetos elétricos usando IA e conecta diretamente engenharia e produção. Isso reduz erros, acelera projetos e facilita a fabricação industrial.

CASE 27 TRL 8-9

BECKHOFF | PLATAFORMA TWINCAT COM IA E *EDGE CONTROL*

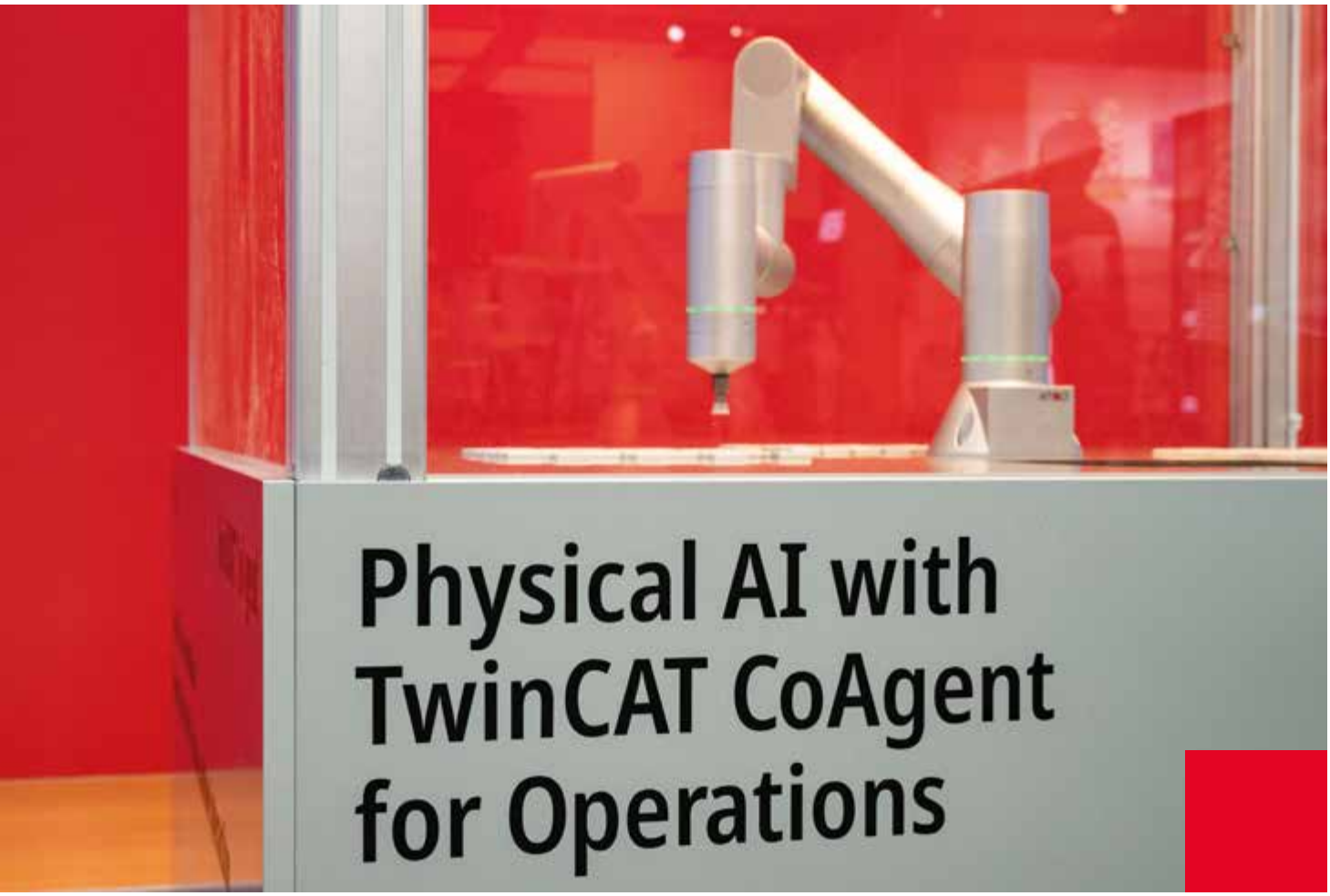
A Beckhoff apresentou a evolução da plataforma TwinCAT como uma arquitetura de controle industrial, análise de dados, *edge computing* e inteligência artificial. A solução combina automação baseada em PC, *machine learning*, visão computacional e integração com modelos de linguagem (LLMs), posicionando-se como uma plataforma unificada para manufatura inteligente.

O desempenho computacional é um dos maiores diferenciais da nova geração TwinCAT. O TwinCAT PLC++ entrega execução até 1,5 vezes mais rápida em projetos típicos e até 2,5 vezes mais rápida em aplicações altamente otimizadas, impactando diretamente o *throughput* das máquinas.

Segundo a própria Beckhoff, reduções mínimas no tempo de ciclo podem gerar ganhos relevantes em produtividade e eficiência energética. Complementarmente, o sistema XTS EcoLine reduz em até 45% o custo por metro em sistemas de transporte industrial.

Do ponto de vista produtivo, a plataforma avança com consistência no sentido da integração entre IA generativa e automação industrial. O TwinCAT CoAgent conecta modelos de linguagem diretamente ao *stack* de controle de movimento por meio do protocolo MCP (*model context protocol*), permitindo controlar robôs industriais por linguagem natural. Essa capacidade foi demonstrada na Hannover Messe 2026 com o robô modular ATRO. A plataforma TwinCAT Vision também incorpora inspeção visual baseada em IA diretamente no CLP, permitindo detecção e descarte de peças defeituosas em tempo real e sem necessidade de sistemas externos dedicados.

Em resumo, a plataforma integra controle industrial, inteligência artificial e análise de dados em um único sistema, permitindo programar máquinas, usar IA e controlar robôs de forma mais simples e eficiente.



Deutsche Messe AG

CASE 28 TRL 8-9
WEG | PLATAFORMA IIOT WEGNOLOGY

A WEG apresentou a Wegnology como uma plataforma integrada de IIoT, *edge computing*, gêmeos digitais e inteligência artificial voltada ao monitoramento contínuo e à gestão inteligente de ativos industriais. A solução conecta sensores, dispositivos de automação e sistemas corporativos em uma única arquitetura digital capaz de realizar diagnóstico automático, manutenção preditiva e tomada de decisão em tempo real.

A estratégia da empresa busca transformar conhecimento técnico acumulado em in-

teligência operacional escalável. O módulo WEGnology AI encapsula o raciocínio dos engenheiros da WEG em modelos computacionais aplicados em larga escala, elevando a confiabilidade operacional e reduzindo riscos industriais. Já a solução WEGvision.AI atua diretamente sobre perdas produtivas, monitorando tempo de ciclo, desperdícios, produtividade, uso de EPIs e fluxo logístico com notificações em tempo real via MQTT. O objetivo é reduzir gargalos e custos sem necessidade de redução de quadro operacional.

A arquitetura foi desenhada para reduzir barreiras de adoção da indústria 4.0. O PC-Factory MES 4.0 pode ser implementado gradualmente em módulos, permitindo investimentos progressivos e *payback* acelerado. O WEGnology Edge Suite opera como SCADA supervisório no *edge*, reduzindo a dependência de conectividade contínua com a nuvem e diminuindo custos de infraestrutura de TI. A empresa também ampliou seu portfólio digital por meio da aquisição de uma empresa especializada em *softwares* MES, IIoT e integração industrial, acelerando a maturidade tecnológica sem necessidade de desenvolvimento interno integral.

Os impactos produtivos concentram-se, principalmente, em manutenção preditiva e monitoramento operacional contínuo. O Motion Fleet Management detecta automaticamente desvios entre velocidade real e velocidade de referência de motores, classificando causas e sugerindo ações corretivas sem necessidade de parametrizações complexas. Já o WEGscan200 monitora conexões elétricas, CCMs e transformadores, identificando anomalias térmicas antes da ocorrência de falhas visíveis. O PC-Factory MES 4.0 substitui anotações manuais por coleta *online* de dados produtivos, de manutenção, de qualidade e de materiais, permitindo gestão em tempo real e melhoria contínua do OEE.

Assim, a Wegnology conecta máquinas, sensores e sistemas industriais para monitorar operações em tempo real. A plataforma usa IA para prever falhas, reduzir perdas e ajudar a indústria a operar com mais eficiência.

CASE 29 TRL 7

OPC UA + IEC 61499 | AUTOMAÇÃO ABERTA, DISTRIBUÍDA E *SOFTWARE-DEFINED*

A convergência entre o padrão IEC 61499 e o protocolo OPC UA representa uma das transformações mais estruturantes da automação industrial contemporânea, viabilizando um modelo aberto, distribuído e centrado em *software*. O IEC 61499 define uma arquitetura de controle baseada em *function blocks* orientados a eventos, diferenciando-se do modelo tradicional IEC 61131-3, que opera de forma cíclica e centralizada. Nesse novo paradigma, a lógica de controle é executada apenas quando há eventos ou mudanças de estado, reduzindo o consumo de processa-



Murrstock/stock.adobe.com

mento e a utilização de rede, além de permitir a distribuição da aplicação entre múltiplos dispositivos de diferentes fabricantes sem necessidade de reescrita de código.

Complementarmente, o OPC UA estabelece a camada de comunicação universal, permitindo integração horizontal e vertical entre sistemas industriais – do chão de fábrica até MES, ERP e nuvem – com segurança nativa baseada em autenticação, criptografia e controle por papéis. A atualização mais recente do padrão (IEC 62541-6:2025) introduz suporte à criptografia ECC e aprimoramentos de segurança para ambientes industriais modernos. A combinação entre IEC 61499 e OPC UA permite que aplicações de controle sejam expostas como serviços interoperáveis, acessados diretamente por sistemas de supervisão, análise e inteligência artificial, sem necessidade de *gateways* ou adaptações adicionais.

Do ponto de vista técnico, a aplicação de controle é estruturada como um conjunto de *function blocks* distribuídas entre diferentes dispositivos, com o *runtime* gerenciando automaticamente a comunicação entre eles. A possibilidade de reconfiguração durante o tempo de execução permite mover partes da lógica entre dispositivos sem interrupção do sistema. Pesquisas recentes, como as conduzidas pela Aalto University, demonstram a viabilidade de mapear completamente o modelo IEC 61499 para OPC UA, permitindo que qualquer sistema compatível acesse e monitore a aplicação em tempo real. Além disso, a integração com modelos de *machine learning* tem se intensificado, com o OPC UA atuando como *backbone* para comunicação, modelagem de dados e integração com sistemas inteligentes, atingindo acurácia superior a 95% em aplicações de manutenção preditiva e controle de qualidade.

Os impactos econômicos são significativos. Empresas que adotam essa arquitetura reportam redução de 30% a 40% no tempo de comissionamento de novos projetos, além de redução de 25% a 40% nos custos de migração e expansão devido à eliminação do *vendor lock-in*. Abordagens automatizadas de geração de *software*, como *frameworks* baseados em OPC UA e IEC 61499, permitem eliminar tarefas repetitivas de engenharia, enquanto algoritmos de otimização distribuem *function blocks* entre controladores, reduzindo latência e maximizando o uso de recursos computacionais. A possibilidade de integrar sistemas existentes sem substituição de *hardware* também garante proteção do investimento em ativos legados.

Casos de uso validados incluem aplicações nos setores de petróleo e gás, com arquiteturas abertas para integração vertical de sistemas ciberfísicos, além de aplicações em automação predial, geração de energia e manufatura discreta. Empresas de médio porte já demonstraram a viabilidade de migração do modelo tradicional para arquiteturas distribuídas, permitindo inclusive a terceirização do desenvolvimento de blocos funcionais. A integração com ambientes de simulação, como o Factory I/O, comprova a viabilidade da operação em tempo real sem impacto relevante de latência.

O ecossistema é impulsionado pela Universal Automation Organization (UAO), associação que promove a adoção do padrão por meio de um *runtime* compartilhado. Com membros que representam mais de 60% do mercado global de automação, incluindo grandes fabricantes e integradores, a UAO acelera a adoção prática do IEC 61499. A disponibilidade de IDEs compatíveis, como o EcoStruxure Automation Expert e o Eclipse 4diac, além de currículos acadêmicos estruturados, reforça a relevância da tecnologia para instituições como o SENAI, tanto na formação quanto na aplicação industrial. A convergência com outras tecnologias, como PROFINET V2.5, *edge computing* e inteligência artificial, indica que essa arquitetura será base técnica para conceitos como manufatura modular, *plug and produce* e *pop-up factories*.

Logo, essa tecnologia permite que diferentes máquinas e sistemas industriais trabalhem juntos de forma aberta e inteligente. Em vez de depender de um único fornecedor, a lógica de controle pode ser distribuída e reaproveitada em vários equipamentos. Isso torna a automação mais flexível, segura e fácil de integrar com outros sistemas e com a inteligência artificial.



ENERGIA PARA A INDÚSTRIA



JT Jeeraphun/stock.adobe.com



ENERGIA PARA A INDÚSTRIA: DA INFRAESTRUTURA AO SISTEMA INTELIGENTE INTEGRADO

A indústria global atravessa uma transformação estrutural na forma como a energia é produzida, distribuída e utilizada. Aquilo que historicamente foi tratado como infraestrutura de suporte – responsável apenas por alimentar máquinas e sistemas produtivos – passa a ocupar uma posição central na competitividade industrial.

A energia deixa de ser um insumo passivo e atua como um sistema ativo, integrado e estratégico, capaz de influenciar diretamente produtividade, custos operacionais e sustentabilidade. Essa mudança se materializa de forma consistente nas soluções observadas na Hannover Messe, que refletem a evolução em curso ao longo de toda a cadeia energética industrial.

Na base desse movimento, destaca-se o avanço das tecnologias de conversão de energia, orientadas à eficiência extrema, redução de perdas e miniaturização dos sistemas. Soluções como os motores de fluxo axial desenvolvidos pela WEG evidenciam essa tendência ao combinar elevada eficiência energética com redução significativa de volume. De forma complementar, sistemas de movimentação eletromagnética, como os apresentados pela Beckhoff Automation, demonstram uma mudança de paradigma ao eliminar contato mecânico e permitir maior

controle e precisão operacional. Esse conjunto de avanços aponta para um cenário em que eficiência e compacidade deixam de ser diferenciais e passam a constituir requisitos fundamentais das operações industriais.

Em paralelo, a infraestrutura de distribuição e segurança elétrica assume um papel cada vez mais crítico. Soluções como os sistemas de barramento isolado e distribuição modular desenvolvidos pela Rittal evidenciam a busca por maior confiabilidade, segurança e agilidade na instalação e manutenção de sistemas elétricos. No mesmo contexto, as tecnologias de resfriamento líquido para *data centers* de alta densidade, também apresentadas pela empresa, reforçam a importância do gerenciamento térmico como condição essencial para o funcionamento de infraestruturas energéticas modernas, especialmente em aplicações intensivas em processamento de dados.

Outro vetor relevante dessa transformação está associado ao armazenamento de energia e à gestão de materiais críticos. Iniciativas como o desenvolvimento de cadeias produtivas de ímãs permanentes, conduzidas por instituições como o SENAI, em parceria com empresas como Vale e WEG, indicam o movimento em direção à redução da dependência externa de insumos estratégicos. Ao mesmo tempo, avanços científicos como os desenvolvidos pelo Karlsruhe Institute of Technology apontam para novas soluções em armazenamento e reciclagem de baterias, consolidando uma abordagem mais circular e resiliente do ponto de vista de suprimentos.

A digitalização emerge como o principal elemento integrador desse novo sistema energético industrial. A abordagem apresentada pela Siemens demonstra como o uso de processamento de dados em tempo real, simulação e plataformas digitais permite que sistemas energéticos operem de forma dinâmica, ajustando-se continuamente às condições de demanda, disponibilidade de recursos e restrições operacionais. A incorporação de plataformas *low-code* e de soluções de *edge computing* amplia a capacidade de resposta e acelera a implementação de sistemas inteligentes de gestão energética.

De forma transversal, observa-se o avanço da eletrificação dos processos industriais e da mobilidade associada. Soluções como os carregadores de alta potência desenvolvidos pela WEG e tecnologias de carregamento sem fio aplicadas a sistemas autônomos industriais reforçam a tendência de integração entre energia, automação e logística. Esse movimento amplia o papel da energia na operação industrial, ao mesmo tempo em que eleva a complexidade e a necessidade de gestão integrada desses sistemas.

O conjunto de soluções analisadas revela uma transformação sistêmica, na qual diferentes tecnologias – desenvolvidas por empresas industriais, centros de pesquisa e instituições tecnológicas – convergem para um modelo energético mais eficiente, digitalizado e integrado. A evolução ocorre de forma articulada, abrangendo desde a conversão e distribuição até o armazenamento, a reciclagem e a gestão inteligente da energia. Esse movimento evidencia que a energia deixa de ser um elemento de suporte e se consolida como um dos principais vetores de inovação e competitividade industrial.



.shock/stock.adobe.com

CASE 30 TRL 9

RITTAL | INFRAESTRUTURA DE REFRIGERAÇÃO PARA *DATA CENTERS* DE IA

A Rittal apresentou soluções avançadas de refrigeração líquida direta (*direct liquid cooling* – DLC) para *data centers* de alta densidade voltados à inteligência artificial, posicionando-se como fornecedora estratégica para hyperscalers como Microsoft, Meta e Amazon. A tecnologia contempla de sistemas *liquid-to-air* para *racks* individuais a soluções *liquid-to-liquid* com capacidade de até 1 mW por unidade, atendendo ambientes de alto desempenho com *chips* de IA de última geração.

A arquitetura é compatível com padrões do Open Compute Project (OCP), facilitando a integração em larga escala, e incorpora funcionalidades como *hot swap* de componentes críticos e monitoramento proativo de vazamentos, aumentando a confiabilidade operacional. No contexto industrial, a solução contribui para maior segurança, redução de acidentes e diminuição do tempo de manutenção em até 17%. Esses fatores atendem a um mercado de data centers de IA em rápido crescimento, impulsionado por investimentos bilionários em infraestrutura digital.

CASE 31 TRL 9

RITTAL | BARRAMENTO ISOLADO E SISTEMAS *PLUG-IN* PARA MÉDIA E ALTA TENSÃO

A Rittal também apresentou a evolução de sua linha de barramentos RiLine, com soluções modulares para distribuição de energia em média e alta tensão, incluindo sistemas *plug-in* que eliminam conexões parafusadas em campo. Com capacidades que variam de 125 a 1600 A e resistência a curto-circuito de até 65 kA, a tecnologia permite instalação rápida, segura e sem ferramentas, com proteção contra acidentes.

A integração com ferramentas digitais como o RiCAD 3D possibilita o planejamento completo das instalações antes da montagem física, reduzindo erros e retrabalho. No contexto industrial, a solução aumenta a disponibilidade dos sistemas elétricos, reduz o tempo de comissionamento e manutenção, e melhora a segurança operacional; além disso, é aplicável em ambientes com alta frequência de intervenção técnica.



GraphicCompressor/stock.adobe.com

CASE 32 TRL 9

BECKHOFF | SISTEMAS DE TRANSPORTE ELETROMAGNÉTICO COM ETHERCAT

A Beckhoff apresentou sistemas avançados de movimentação baseados em motores lineares eletromagnéticos, com destaque para as plataformas XTS e XPlanar. O sistema permite movimentação independente de até milhares de peças com controle centralizado, atingindo altas velocidades e precisão micrométrica, além de oferecer até seis graus de liberdade de movimento.

A arquitetura elimina contato mecânico, reduz desgaste e simplifica a manutenção, uma vez que os elementos móveis são passivos. A integração com TwinCAT e EtherCAT possibilita simulação digital completa antes da implementação física, alinhando-se ao conceito de fábricas modulares e produção customizada (*lot size one*). A solução viabiliza maior flexibilidade, redução de *downtime* e adaptação rápida a diferentes processos, sendo aplicada em setores como o farmacêutico e o de cosméticos.

CASE 33 TRL 8

WEG | CARREGADOR WEMOB DE ALTA POTÊNCIA PARA MOBILIDADE ELÉTRICA

A WEG apresentou o carregador WEMOB de alta potência, com capacidade de até 600 kW, voltado para aplicações industriais e em frotas de alta demanda. A solução é compatível com múltiplos padrões de conectores e utiliza o protocolo aberto OCPP, permitindo interoperabilidade com diferentes sistemas de gestão.

A plataforma conta com conectividade completa (wi-fi, ethernet e 4G), controle de acesso remoto e integração com soluções de geração e armazenamento de energia. No contexto industrial, a tecnologia contribui para a expansão da mobilidade elétrica, suportando o crescimento da produção de veículos elétricos no Brasil e permitindo operações mais eficientes e sustentáveis em logística e transporte.



Casa.da.Photo/stock.adobe.com



Casa.da.Photo/stock.adobe.com

CASE 34 TRL 4-5

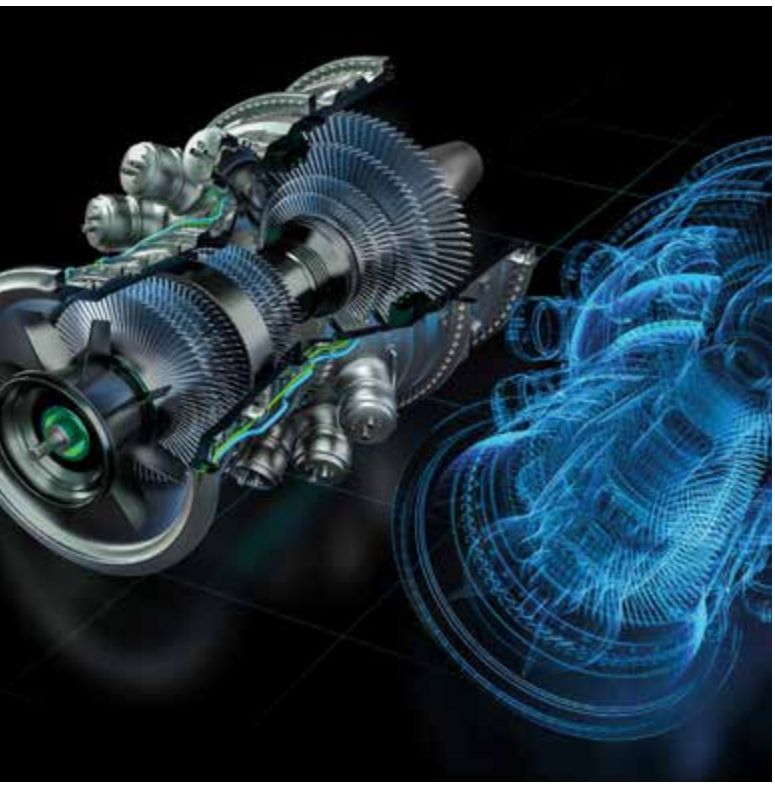
SENAI / WEG / VALE | PROJETO MAGBRAS

O projeto MagBras consiste no desenvolvimento da primeira cadeia produtiva integrada de ímãs permanentes de terras raras no Brasil, abrangendo desde a mineração até o produto final. A iniciativa envolve parcerias estratégicas com empresas como Vale, WEG e Stellantis, com apoio do BNDES, e busca reduzir a dependência externa em um mercado atualmente dominado pela China.

A validação da cadeia já avançou com a entrega de materiais provenientes de planta piloto nacional, demonstrando viabilidade técnica da integração produtiva. No contexto industrial, a solução fortalece a autonomia tecnológica do país, especialmente em setores estratégicos como veículos elétricos, energia eólica e sistemas industriais, contribuindo para a segurança de suprimentos e desenvolvimento de tecnologia nacional.



Wirestock/stock.adobe.com



Gorodenkoff/stock.adobe.com

CASE 35 TRL 9

WEG | MOTOR DE FLUXO AXIAL W80 AXGEN

A WEG apresentou o motor W80 AXgen, baseado em arquitetura de fluxo axial, cujo volume pode ser reduzido em até 20 vezes em comparação com motores convencionais de mesma potência. Com eficiência de 96,9%, o sistema supera padrões de alta eficiência energética e oferece flexibilidade de resfriamento com diferentes fluidos.

A integração com plataformas de (IIoT) e de gêmeos digitais permite monitoramento contínuo e manutenção preditiva. No contexto industrial, a solução contribui para redução de espaço, aumento da eficiência energética e otimização operacional; e é aplicável em mobilidade elétrica, geração de energia e sistemas industriais compactos.



Deutsche Messe AG

CASE 36 TRL 8-9

SIEMENS | DIGITALIZAÇÃO PARA SISTEMAS DE ENERGIA RESILIENTES

A Siemens apresentou uma abordagem integrada para sistemas energéticos industriais baseada em digitalização e combinando Industrial Edge, automação de energia, simulação e plataformas *low-code*. A solução permite análise local de dados em tempo real, mesmo em ambientes sem conexão com nuvem, garantindo segurança e resiliência.

A adoção de plataformas como a Mendix permite que engenheiros desenvolvam aplicações industriais sem necessidade de conhecimento avançado em TI, ampliando a escala da digitalização.

No contexto industrial, a tecnologia permite que sistemas energéticos se ajustem dinamicamente a variações de demanda, preços e fontes renováveis, contribuindo para maior eficiência, redução de custos e atendimento a metas de descarbonização.

CASE 37 TRL 4-5

KIT | ESTRUTURAÇÃO A *LASER* PARA BATERIAS DE ALTA PERFORMANCE

O Karlsruhe Institute of Technology (KIT) apresentou uma técnica de estruturação a *laser* que cria micropadrões nos eletrodos de baterias, aumentando significativamente a área de contato e acelerando o processo de molhamento do eletrólito. A tecnologia permite atingir até 80% de saturação



selim/stock.adobe.com

em apenas dez segundos, eliminando etapas tradicionais como vácuo ou armazenamento prolongado.

Compatível com processos industriais em escala, a solução reduz custos de produção e tempo de fabricação. No contexto industrial, a tecnologia contribui para o desenvolvimento de baterias mais eficientes, com maior densidade energética e vida útil ampliada, sendo aplicável em veículos elétricos e armazenamento de energia.

CASE 38 TRL 5-6

KIT | RECICLAGEM DE BATERIAS POR MECANOSSÍNTESE

O KIT apresentou um processo inovador de reciclagem de baterias baseado em mecanossíntese e que opera em temperatura ambiente por meio de moagem de alta energia. A tecnologia converte o lítio em compostos solúveis em água, permitindo sua recuperação como carbonato de lítio, enquanto metais, como cobalto e níquel, são recuperados como compósitos metálicos.

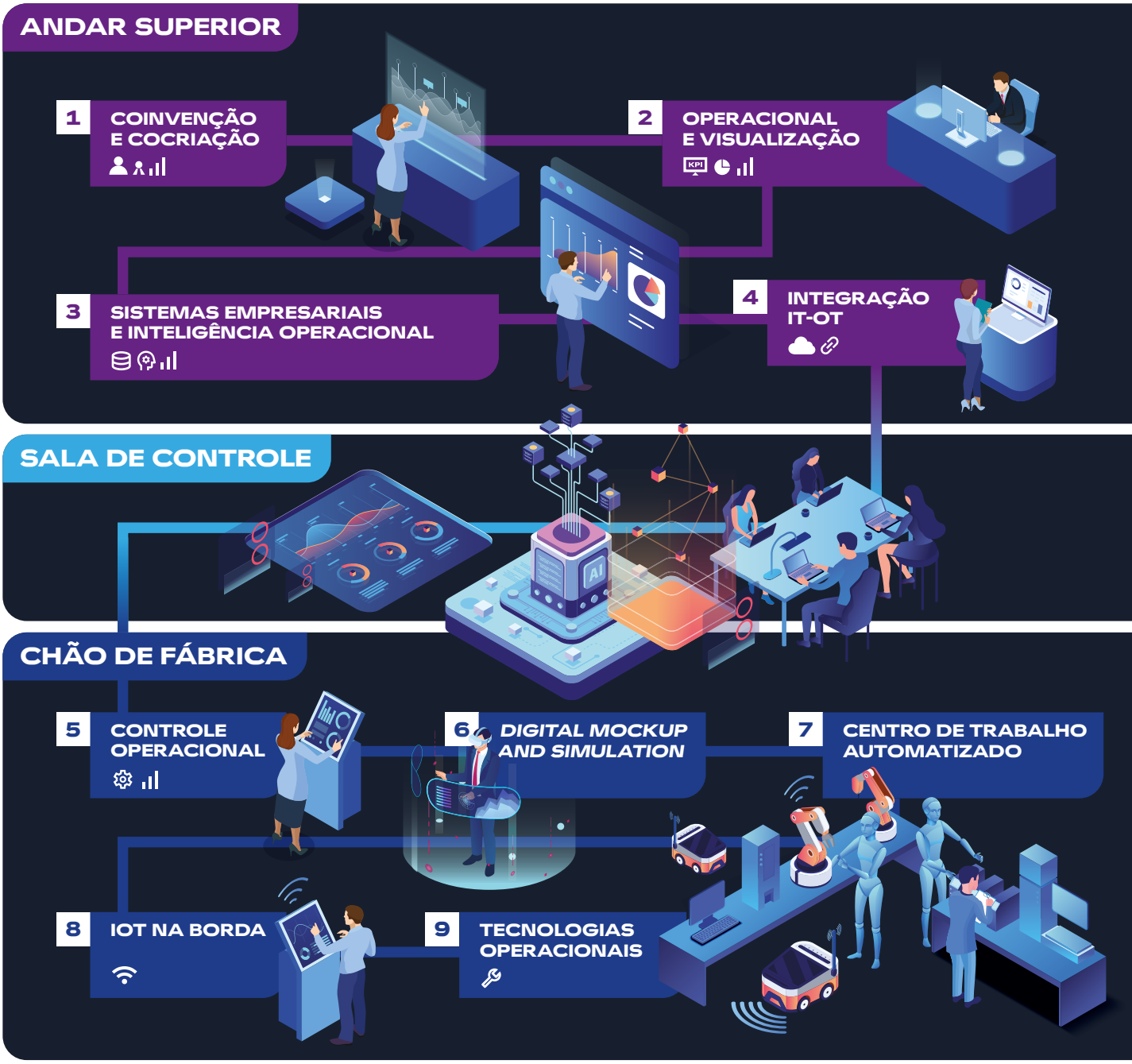
O processo elimina a necessidade de altas temperaturas e solventes agressivos, reduzindo o consumo energético e os custos ambientais. Além disso, é aplicável a diferentes tipos de baterias sem necessidade de separação prévia. No contexto industrial, a solução viabiliza modelos de economia circular, reduz custos de reciclagem e atende às exigências regulatórias crescentes para reaproveitamento de materiais críticos.



Deutsche Messe AG

FÁBRICA 5.0

Indústria inteligente, conectada, centrada nas pessoas e orientada por IA
Processos autônomos, sustentáveis e que geram valor



CARACTERÍSTICAS DA FÁBRICA 5.0

- Sistemas integrados
- Processos proativos
- Automação adaptativa e inteligente

CAMADA DE ENERGIA | BASE DA SUSTENTABILIDADE INDUSTRIAL

- Energia limpa (hidrogênio verde, solar, eólica e biomassa)
- Armazenamento de energia
- Gestão energética inteligente

1 COINVENÇÃO E COCRIAÇÃO

- Gêmeos digitais com IA (Siemens)
- Codesenvolvimento com parceiros
- Simulação em tempo real

2 OPERACIONAL E VISUALIZAÇÃO

- Visão computacional e IA (Siemens)
- Agentes de chão de fábrica (SAP)
- Análises preditivas e prescritivas

3 SISTEMAS EMPRESARIAIS E INTELIGÊNCIA OPERACIONAL

- Plataformas industriais (SAP)
- Sistemas agênticos (AWS, Accenture, Avanade)
- IA generativa aplicada a negócios

4 INTEGRAÇÃO IT-OT

- OPC UA e PLC virtual (Siemens + Audi)
- Automação definida por *software*
- IoT e computação de borda (WEG, Beckhoff, Schneider Electric)

SALA DE CONTROLE

- Centro de comando inteligente com IA, análise preditiva e decisões autônomas
- Orquestração autônoma de operações
- Decisões assistidas por IA em tempo real
- Otimização contínua e preditiva

5 CONTROLE OPERACIONAL

- *Drives* inteligentes (Siemens)
- Automação por *software* (Schneider Electric)
- Controle adaptativo

6 *DIGITAL MOCKUP AND SIMULATION*

- Simulação contínua e integrada (*digital twin* + IA)
- Catena-X / Neuraverse

7 CENTRO DE TRABALHO AUTOMATIZADO

- Robôs humanoides (NEURA, Agibot)
- Robôs móveis autônomos (ABB)
- Flexibilidade e colaboração

8 IOT NA BORDA

- *Edge AI* (Siemens, IBM, Beckhoff)
- IIoT escalável (WEG)
- Dados em tempo real

9 TECNOLOGIAS OPERACIONAIS

- Atuadores compactos (Schaeffler)
- Robótica cognitiva (NEURA)
- Manutenção preditiva e autônoma

Dados como ativo estratégico

Eficiência com sustentabilidade

Pessoas no centro decisório e colaboração humano-máquina

Reciclagem de baterias e economia circular

Infraestrutura energética de baixa emissão

Integração ao ecossistema energético descentralizado e sustentável

FIESP SENAI

Departamento Regional de São Paulo

Paulo Skaf
Presidente

Daniele Caroline Lima da Silva
Gabriel de Oliveira Rodrigues
José Rubens Morais Júnior
Luciano das Neves
Murilo Montanari de Matos
Roberto Campos dos Reis Junior
Elaboração de conteúdo

Gabrielle Nascimento Silva
Renato Nunes do Nascimento
Supervisão

Carlos Eduardo Camargo
Patrícia Regina Nagano Lopes
Victor Carniato Vilela
Design

SENAI-SP editora

Adilson Castro de Souza Rocha
Gerência editorial

Lucas De Nicola
Edição

Mariane Cristina de Oliveira
Análise editorial

Mait Paredes
Revisão

Rafael Zemantauskas
Coordenação de artes e produção gráfica

Aline Navarro
José Augusto Moura do Amaral
Valquíria Chagas
Produção gráfica

Valquíria Chagas
Diagramação

Edilza Alves Leite
Viviane Medeiros de Souza Guedes
Direitos autorais

lado/stock.adobe.com
Imagem da capa

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Matos, Murilo Montanari de
Hannover Messe 2026 : *think tech forward* / Murilo Montanari de Matos ... [et al.]. – 1. ed. – São Paulo : SENAI-SP Editora, 2026.
60 p. : PDF.

ISBN: 978-65-5912-028-4.

1. Indústria 4.0 2. Automação industrial 3. Inteligência artificial aplicada à manufatura 4. Robótica humanoide 5. Transformação digital industrial 6. Transição energética 7. Fábrica do futuro I. Título.

CDD: 658.514

Índices para catálogo sistemático:

1. Automação industrial e sistemas produtivos – 658.514

Bibliotecário responsável: Luiz Valter Vasconcelos Júnior CRB-8 8446O

© SENAI-SP Editora, 2026
Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou transmitida sem a permissão expressa do SENAI-SP.

A SENAI-SP Editora empenhou-se em identificar e contatar todos os responsáveis pelos direitos autorais das imagens reproduzidas neste livro. Se porventura for constatada omissão na identificação de algum material, dispomo-nos a efetuar, futuramente, os possíveis acertos.

Esta obra foi impressa em maio de 2026 pela gráfica Forma Certa.



ACESSE A VERSÃO DIGITAL DO BOLETIM:

senaisp.org/HannoverMesse2026

FIESP SENAI

HANNOVER MESSE 2026

BOLETIM DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA
SENAI-SP

FIESP SENAI

SP.SENAI.BR

9 786559 120284